ANALISIS MATEMÁTICO II
APUNTES DE CLASE
UNIDAD 2: APLICACIONES DE DERIVADA. Segunda parte

Objetivos: al finalizar la unidad podrás:

- Relacionar el signo de la derivada primera de una función con su crecimiento.
- Calcular máximos y mínimos relativos y absolutos de una función.
- Identificar la concavidad de una función y sus puntos de inflexión.
- Relacionar el signo de la derivada segunda de una función con la concavidad de la misma.
- Calcular puntos de inflexión de una función.
- Realizar un estudio completo de función integrando todos los conceptos estudiados, para luego esbozar una gráfica de la misma.
- Resolver problemas sencillos y/o ejercicios de aplicación sobre optimización.

UNIDAD 2: APLICACIONES DE DERIVADA. Segunda parte 1

Funciones crecientes y decrecientes 2
Teorema sobre la relación signo de la función derivada y el crecimiento o decrecimiento de la función original 3
Pasos para calcular máximos y mínimos relativos de una función 7
Problemas de optimización 15
Concavidad. Puntos de inflexión 24
Teorema sobre la relación signo de la función derivada segunda y la concavidad de la función original 29
Pasos para hallar los puntos de inflexión de una función 29
Estudio completo de una función 31
Resumen sobre estudio completo de funciones 41

¿Qué necesitás saber para estudiar la unidad? (conocimientos previos)

- Derivación de funciones por reglas y tablas y por definición cuando el ejercicio lo requiera.
- Concepto de extremos relativos y absolutos.
- Resolución de desigualdades.
- Cálculo de asíntotas a una función.
- Manejo de funciones prototipos y sus dominios.

Funciones crecientes y decrecientes

https://youtu.be/iIHUSrmX2os
(Extremos y monotonía. Teoría. Profesora Marcela Reale)

f es estrictamente creciente en $(a,b) \Leftrightarrow (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)) \quad \forall x_1 x_2 \in (a,b)$

Por ejemplo $f:(0,+\infty) \to R / f(x) = \ln x$

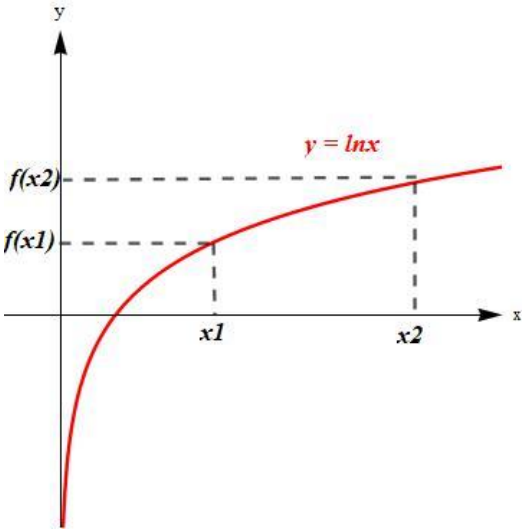


Figura 1. Gráfico de una función creciente en su dominio.

f es estrictamente decreciente en $(a,b) \Leftrightarrow (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)) \quad \forall x_1 x_2 \in (a,b)$

Por ejemplo: $f: R - \{0\} \to R / f(x) = 1/x$

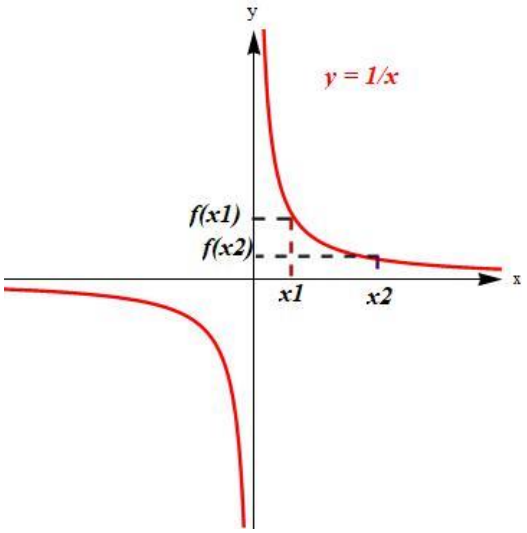


Figura 2. Gráfico de una función decreciente en su dominio

Veremos que el signo de la derivada primera nos indica si la función es creciente o decreciente:

Teorema sobre la relación signo de la función derivada y el crecimiento o decrecimiento de la función original

Sea f derivable en (a, b)

- ✓ Si $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b) \Longrightarrow f$ es estrictamente creciente en (a, b)
- ✓ Si $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b) \Longrightarrow f$ es estrictamente decreciente en (a, b)

<u>Demostración</u>

Demostraremos la primera opción y luego veremos cómo cambia la demostración si queremos demostrar la segunda:

Sean $x_1 \in (a,b) \wedge x_2 \in (a,b)$ $x_1 < x_2$. Si queremos demostrar que f es estrictamente creciente en (a, b) debemos demostrar que $f(x_1) < f(x_2)$. Para esto aplicaremos el teorema de Lagrange a f en el intervalo $[x_1,\ x_2]$:

- ✓ f es continua en $[x_1,\ x_2]$ ya que f es derivable en (a, b), es continua en (a, b) y el intervalo $[x_1,\ x_2]$ está incluido en (a, b).
- ✓ f es derivable en $(x_1,\ x_2)$ por serlo en (a, b).

Entonces por el Teorema de Lagrange, existe c en $(x_1,\ x_2)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Como c está en el intervalo (a, b), su derivada es positiva (tener en cuenta que $x_2 - x_1 > 0$), entonces:

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0 \Rightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) > 0$$

$$\Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$$

Que es lo que queríamos demostrar.

La demostración es muy similar para la otra opción nada más que cuando se aplica el teorema de Lagrange se usa que la derivada en $x = c$ es negativa, de ahí se deduce la tesis.

Observación:

La definición de crecimiento de una función se puede dar en forma puntual de la siguiente manera:

f es creciente en $x = x_0 \Leftrightarrow f(x_0 - h) < f(x_0) < f(x_0 + h) \quad h > 0$ y suficientemente pequeño para que el entorno del punto se encuentre incluido en el dominio de la función. Es simple demostrar que esta condición es equivalente a:

f es creciente en $x = x_0 \Leftrightarrow \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0 \quad h \neq 0$, es decir el cociente incremental debe ser positivo en un entorno de $x = x_0$

Entonces si suponemos que $f'(x_0) > 0$, al ser la derivada un límite, existirá un entorno de $x = x_0$ en el cual el cociente incremental conserva el signo del límite, es decir $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0 \quad h \neq 0$, con lo que la función es creciente en dicho punto.
Razonamiento similar se sigue si la función es decreciente en $x = x_0$.

Ejemplo 2.1

Hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones que se dan a continuación:

a) $f(x) = 3x^5 - 5x^3$ (función polinómica)
b) $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{(x+1)^2}$ (cociente de polinomios, función racional)
c) $f(x) = 4x - \sqrt{2x-1}$ (función irracional)
d) $f(x) = (4-x)x^{1/3}$ (función irracional)
e) $f(x) = x^2 e^x$ (función trascendente)
f) $f(x) = x^2 \ln x$ (función trascendente)

Sólo estudiaremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, a medida que avancemos en el tema analizaremos más elementos y haremos el gráfico de la función. Usaremos estas mismas funciones en todos los casos.

a) $f(x) = 3x^5 - 5x^3$

Primero tengamos en cuenta que el dominio de f es el conjunto de números reales R. Es una función polinómica de grado 5.
Derivémosla para luego estudiar el signo de la derivada

$$f(x) = 3x^5 - 5x^3 \Rightarrow f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x^2 - 1) = 15x^2(x-1)(x+1)$$

Como tenemos que estudiar el signo de f' trataremos siempre de factorizar la derivada primera para poder efectuar un cuadro de análisis de signo. Observemos que de la expresión de la derivada primera deducimos que, de los cuatro factores, los únicos que cambian el signo son $x-1$ y $x+1$. De todas formas, incluimos x^2, ya que se anula en $x = 0$.

	$(-\infty,-1)$	-1	(-1,0)	0	(0,1)	1	$(1,+\infty)$
$x+1$	-	0	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	-	-	0	+
x^2	+	+	+	0	+	+	+
Signo de f'	+	0	-	0	-	0	+

Con lo que tenemos:
Intervalo de crecimiento = $(-\infty,-1)$; $(1,+\infty)$
Intervalo de decrecimiento = $(-1,1)$ (Retomamos el ejercicio en el ejemplo 2.2, para ampliar la explicación)

b) $f(x)=\dfrac{(x-2)^2}{(x+1)^2}$

$$D_f = R-\{-1\}$$

$$f(x)=\frac{(x-2)^2}{(x+1)^2} \Rightarrow f'(x)=\frac{2(x-2)(x+1)^2-2(x-2)^2(x+1)}{(x+1)^4}=$$

$$=\frac{2(x-2)(x+1)(x+1-x+2)}{(x+1)^4}=\frac{6(x-2)}{(x+1)^3}$$

Entonces hagamos el cuadro de signo para f':

	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,2)$	2	$(2,+\infty)$
$x-2$	-	/////	-	0	+
$(x+1)^3$	-	/////	+	+	+
Signo de f'	+	/////	-	0	+

Con lo que tenemos:

Intervalo de crecimiento = $(-\infty,-1)$; $(2,+\infty)$
Intervalo de decrecimiento = $(-1,2)$

c) $f(x) = 4x - \sqrt{2x-1}$

$D_f = [1/2, +\infty)$

$$f(x) = 4x - \sqrt{2x-1} \Rightarrow f'(x) = 4 - \frac{2}{2\sqrt{2x-1}} = \frac{4\sqrt{2x-1}-1}{\sqrt{2x-1}}$$

El denominador no cambia de signo (no está definido para $x = 1/2$, cuestión que estudiaremos más adelante). Para saber el cambio de signo del numerador veamos dónde se anula:

$$4\sqrt{2x-1}-1=0 \Rightarrow \sqrt{2x-1}=1/4 \Rightarrow 2x-1=1/16 \Rightarrow 2x=17/16 \Rightarrow x=17/32$$

	(1/2,17/32)	17/32	$(17/32,+\infty)$
$4\sqrt{2x-1}-1$	-	0	+
Signo de *f'*	-	0	+

Intervalo de crecimiento = $\left(\frac{17}{32}, +\infty\right)$
Intervalo de decrecimiento = $(1/2, 17/32)$

d) $f(x) = (4-x)x^{1/3}$

Cuyo dominio es el conjunto de números reales R.

$$f(x) = (4-x)x^{1/3} \Rightarrow f'(x) = (-1)x^{1/3} + (4-x)\frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{-3x+4-x}{3x^{2/3}} = \frac{4(1-x)}{3x^{2/3}}$$

Calculemos la derivada en $x = 0$ ya que no podemos usar la función derivada anterior:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{(4-x)x^{1/3}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(4-x)}{x^{2/3}} = \infty$$

Luego el dominio de *f'* es R – {0}. Efectuemos el cuadro de signo de *f'* observando que el único factor que cambia el signo en la expresión es $1 - x$:

	$(-\infty,0)$	0	(0,1)	1	$(1,+\infty)$
$1-x$	+	+	+	0	-
Signo de *f'*	+	////	+	0	-

Intervalo de crecimiento = $(-\infty,1)$
Intervalo de decrecimiento = $(1,+\infty)$

e) $f(x) = x^2 e^x$ cuyo dominio es R.

$$f(x) = x^2 e^x \Rightarrow f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x = xe^x(2+x)$$

Los factores que cambian el signo en f' son x y $(2+x)$, por lo que:

	$(-\infty,-2)$	-2	(-2,0)	0	$(0,+\infty)$
x	-	-	-	0	+
$2+x$	-	0	+	+	+
Signo de f'	+	0	-	0	+

Intervalo de crecimiento = $(-\infty,-2)$; $(0,+\infty)$
Intervalo de decrecimiento = $(-2,0)$

f) $f(x) = x^2 \ln x$ cuyo dominio es R^+. Derivemos la función:

$$f(x) = x^2 \ln x \Rightarrow f'(x) = 2x\ln x + x^2 \frac{1}{x} = x(2\ln x + 1)$$

Si tenemos en cuenta el dominio de f, el único factor que cambia el signo es $2lnx + 1$ y su cero es $x = e^{-1/2}$, por lo que:

	$\left(0, e^{-\frac{1}{2}}\right)$	$e^{-1/2}$	$\left(e^{-\frac{1}{2}}, +\infty\right)$
$2\ln x + 1$	-	0	+
Signo de f'	-	0	+

Intervalo de crecimiento = $\left(e^{-1/2}, +\infty\right)$
Intervalo de decrecimiento = $\left(0, e^{-1/2}\right)$

Pasos para calcular máximos y mínimos relativos de una función

Hasta ahora estuvimos analizando dos casos: si la derivada primera es positiva la función crece y si la derivada primera es negativa la función decrece. Nos quedan dos casos por estudiar: cuando la derivada es igual a cero y cuando, para un punto del dominio de la función, la derivada no existe. Estas dos posibilidades pueden dar lugar a diferentes situaciones, de allí que los puntos que verifican alguna de estas dos características se llaman PUNTOS CRÍTICOS y son POSIBLES máximos o mínimos relativos.

https://youtu.be/5fPCF-8aSvk
(Puntos críticos con derivada)

https://youtu.be/d7PF3Jf1DDw
(Puntos críticos sin derivada)

Entonces, para poder calcular los extremos relativos de una función debemos realizar los siguientes pasos:

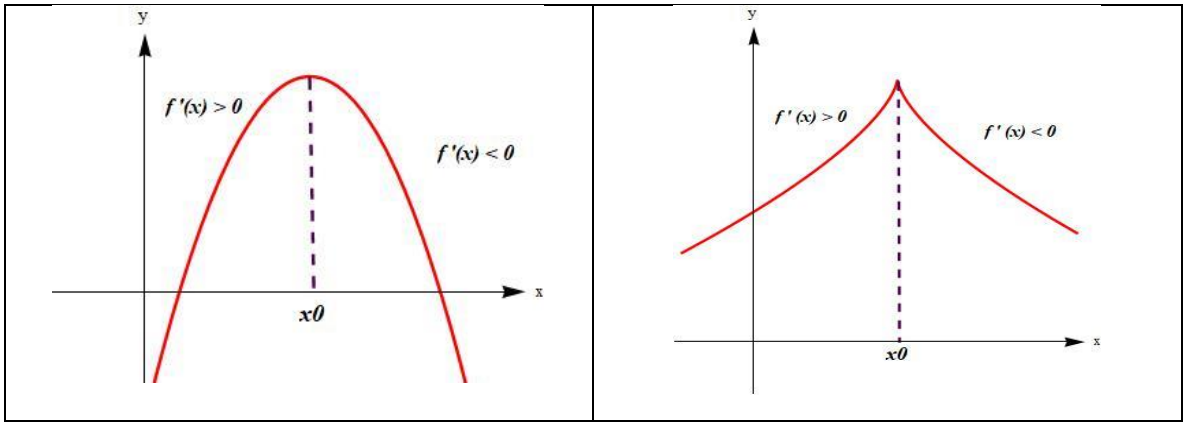
Primer paso: calcular los puntos críticos, es decir aquellos puntos donde la derivada se anula o no existe (siendo punto del dominio de f). Estos son posibles máximos o mínimos.
Segundo paso: para saber si los puntos hallados anteriormente son o no extremos relativos y de qué clase tenemos dos métodos:

Método 1: método de tramos crecientes y decrecientes

Sea $x = x_0$ punto crítico de f. Tenemos las siguientes posibilidades:

1) f' pasa de positiva a negativa en $x = x_0$, entonces $(x_0, f(x_0))$ es máximo relativo.
2) f' pasa de negativa a positiva en $x = x_0$, entonces $(x_0, f(x_0))$ es mínimo relativo.
3) f' no cambia el signo en $x = x_0$, entonces $(x_0, f(x_0))$ no es extremo relativo de f.

Veamos gráficos de los casos 1):



Caso 2)

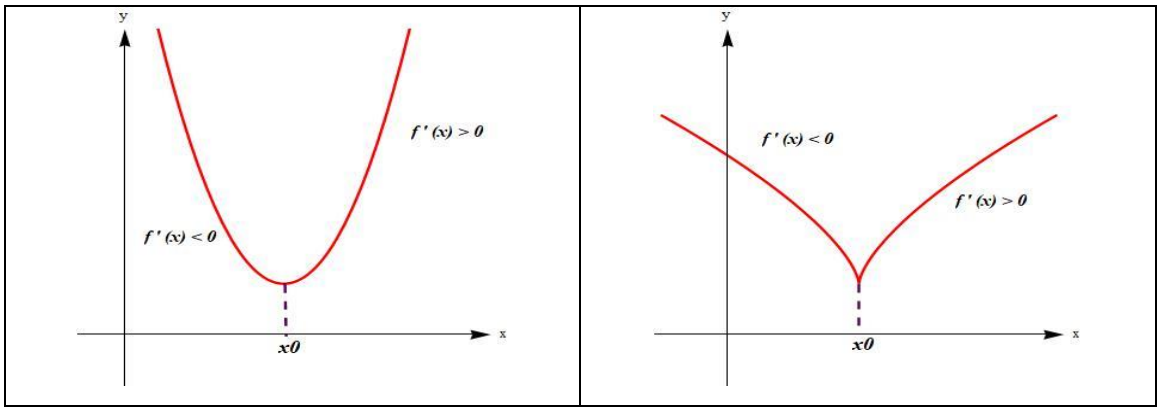


Figura 3. Máximos y mínimos relativos de una función.

3) Ejemplos: sea $f: R \to R / f(x) = x^3$. Su función derivada es $f'(x) = 3x^2$, que se anula en $x = 0$, es decir $(0,0)$ es un punto crítico, sin embargo, f' NO cambia el signo en $x = 0$, la función es siempre creciente.

Otro ejemplo es $f: R \to R / f(x) = \sqrt[3]{x}$. Su función derivada es $f': R - \{0\} \to R / f'(x) = \dfrac{1}{3x^{2/3}}$. Se puede demostrar por definición que en $x = 0$ la función no tiene derivada, es decir $(0,0)$ es un punto crítico, sin embargo, f' NO cambia el signo en $x = 0$, la función es siempre creciente.

Observación: si en el punto $P(x_0, f(x_0))$ la función no es derivable ni continua, la única manera de clasificar dicho punto es usando las definiciones vistas de extremos relativos y absolutos.

Método 2: método del signo de la derivada segunda

Sea $x = x_0$, punto crítico de f, tal que f tiene derivada segunda en el mismo. Tenemos las siguientes posibilidades:

1) $f''(x_0) < 0$ entonces $(x_0, f(x_0))$ es un máximo relativo (en efecto, $f'(x_0) = 0$ y al ser la derivada segunda en el punto negativa, f' decrece en dicho punto, es decir pasa de positiva a negativa).
2) $f''(x_0) > 0$ entonces $(x_0, f(x_0))$ es un mínimo relativo (en efecto, $f'(x_0) = 0$ y al ser la derivada segunda en el punto positiva, f' crece en dicho punto, es decir pasa de negativa a positiva).
3) $f''(x_0) = 0$, el criterio no dice nada, hay que aplicar el método anterior. Puede ser que la derivada segunda sea cero y haya un máximo (por ejemplo $f: R \to R / f(x) = -x^4$ en $(0,0)$), un mínimo (por ejemplo $f: R \to R / f(x) = x^4$ en $(0,0)$) o que no haya extremo relativo (por ejemplo $f: R \to R / f(x) = x^5$ en $(0,0)$).

Dados los dos métodos… ¿cuál nos conviene aplicar? La conveniencia es de acuerdo con la seguridad y gusto de la persona que lo aplica, pero podemos dar los siguientes consejos:

- ✓ Si tenemos que hacer un estudio completo de una función con su gráfica conviene usar el método 1 que da más información sobre la curva. En efecto, no solamente nos brindará los extremos relativos sino también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
- ✓ Si estamos haciendo un ejercicio de parámetros o de optimización (ya explicaremos en breve algunos) en los que sólo necesitamos saber si el punto crítico es extremo relativo y de qué clase, conviene el método 2 que solamente da esta información.
- ✓ Si la derivada segunda es muy compleja de obtener, aplicaremos el método 1.
- ✓ Si el punto crítico no tiene derivada primera no se puede aplicar el método 2.

Ejemplo 2.2

De las funciones del ejemplo 2. 1, obtener los extremos relativos.

Observemos que en la resolución del ejemplo 2.1 estuvimos haciendo cuadros donde estudiamos el signo de f ', los que nos permitirán aplicar el método 1. En algunos ejemplos también vamos a aplicar el método 2 para explicar cómo se realiza.

a) $f(x) = 3x^5 - 5x^3$

Para obtener extremos relativos efectuamos los dos pasos indicados:

Primer paso: calcular puntos críticos (sacamos la derivada del ejemplo anterior, cuyo dominio es el conjunto de números reales)

$$f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x-1)(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1 \vee x = -1$$

Segundo paso: aplicaremos el método 1 para saber si estos puntos son o no extremos. Para esto hacemos un cuadro igual al del ejemplo 2.1:

	$(-\infty,-1)$	-1	(-1,0)	0	(0,1)	1	$(1,+\infty)$
$x+1$	-	0	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	-	-	0	+
x^2	+	+	+	0	+	+	+
Signo de f'	+	0	-	0	-	0	+

Con lo que tenemos, de acuerdo con el método 1: (-1, 2) máximo relativo y (1, -2) mínimo relativo. Observemos que $x = 0$ es punto crítico, pero al aplicar el método no hay cambio de signo de f ', por lo que NO es extremo de la función.
Si hubiésemos aplicado el método 2 (SOLO se aplica un método, esto lo hacemos a efectos de explicar cómo se haría), tenemos que calcular la derivada segunda:

$f''(x) = 60x^3 - 30x$

$f''(-1) = -30 < 0$ entonces (-1,2) es máximo

$f''(1) = 30 < 0$ entonces (1,-2) es mínimo

$f''(0) = 0$ hay que aplicar el otro método.

Luego de explicar la concavidad haremos el gráfico con todos los elementos estudiados.

b) $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{(x+1)^2}$

$D_f = R - \{-1\}$

Primer paso:

$f'(x) = \dfrac{6(x-2)}{(x+1)^3} = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Observemos que el dominio de f' es igual al dominio de la función f.

Segundo paso:

El cuadro de signo para f' obtenido en el ejemplo anterior es:

	$(-\infty,-1)$	-1	(-1,2)	2	$(2,+\infty)$
$x-2$	-	/////	-	0	+
$(x+1)^3$	-	/////	+	+	+
Signo de f'	+	/////	-	0	+

Con lo que tenemos que (2, 0) es mínimo relativo. En este caso $x = -1$ es asíntota vertical, este valor no pertenece al dominio, no puede ser extremo relativo.

c) $f(x) = 4x - \sqrt{2x-1}$

$D_f = [1/2, +\infty)$

$f'(x) = \dfrac{4\sqrt{2x-1} - 1}{\sqrt{2x-1}}$

Primer paso: de acuerdo con la derivada obtenida, se anula en:

$4\sqrt{2x-1}-1=0 \Rightarrow \sqrt{2x-1}=1/4 \Rightarrow 2x-1=1/16 \Rightarrow 2x=17/16 \Rightarrow x=17/32$

A su vez $x = ½$ no tiene derivada (probarlo), pero este punto no puede ser extremo relativo, por lo que no lo tendremos en cuenta para el segundo paso.

Segundo paso:

	(1/2,17/32)	17/32	$(17/32,+\infty)$
$4\sqrt{2x-1}-1$	-	0	+
Signo de *f'*	-	0	+

$\left(\frac{17}{32},\frac{15}{8}\right)$ mínimo relativo.

d) $f(x)=(4-x)x^{1/3}$

Cuyo dominio es el conjunto de números reales R.

$f'(x)=\frac{4(1-x)}{3x^{2/3}}$ y habíamos obtenido que su dominio es R – {0}.

Primer paso: de acuerdo con la expresión de f' y con su dominio, los puntos críticos son $x = 1$ y $x = 0$.

Segundo paso: el cuadro de signo de *f'* extraído del ejemplo anterior es:

	$(-\infty,0)$	0	(0,1)	1	$(1,+\infty)$
$1-x$	+	+	+	0	-
Signo de *f'*	+	////	+	0	-

Con lo que deducimos que (1, 3) es máximo relativo y (0,0) no es extremo relativo.

e) $f(x)=x^2e^x$ cuyo dominio es R.

$f'(x)=2xe^x+x^2e^x=xe^x(2+x)$ cuyo dominio es R

Primer paso: $f'(x)=2xe^x+x^2e^x=xe^x(2+x)=0 \Leftrightarrow x=0 \vee x=-2$

Segundo paso: apliquemos el método 2 (aunque también con el cuadro efectuado anteriormente podemos deducir qué tipo de extremos son)

$$f'(x) = 2xe^x + x^2e^x \Rightarrow f''(x) = 2e^x + 2xe^x + 2xe^x + x^2e^x = e^x(2+4x+x^2)$$
$$f''(0) = 2 > 0 \Rightarrow (0,0) \quad \textit{mínimo}$$
$$f''(-2) = e^{-2}(-2) < 0 \Rightarrow (-2,4e^{-2}) \quad \textit{máximo}$$

f) $f(x) = x^2 \ln x$ cuyo dominio es R^+.

Primer paso: Ya derivamos la función en el ejemplo anterior, su dominio es R^+, busquemos puntos críticos:

$$f'(x) = x(2\ln x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = e^{-1/2}$$

Segundo paso: utilizaremos método 2:

$$f'(x) = 2x\ln x + x \Rightarrow f''(x) = 2\ln x + 2x\frac{1}{x} + 1 = 2\ln x + 3$$

$f''(e^{-1/2}) > 0$ entonces $\left(e^{-1/2}, -\frac{1}{2}e^{-1}\right)$ es mínimo.

https://youtu.be/XijhbKqAdzo
(Dos ejercicios resueltos sobre extremos: uno con parámetro y otro con una desigualdad)

Con todo lo estudiado hasta ahora podemos preguntarnos ¿qué dice f' acerca de f?. Es decir, teniendo información sobre la derivada de una función (recordemos que es la razón de cambio instantánea), ¿qué información podemos extraer sobre f? Por ejemplo:

Ejemplo 2.3

Dado el gráfico de f' ¿podemos deducir aspectos sobre el crecimiento de f y sus extremos? Analicemos este caso:

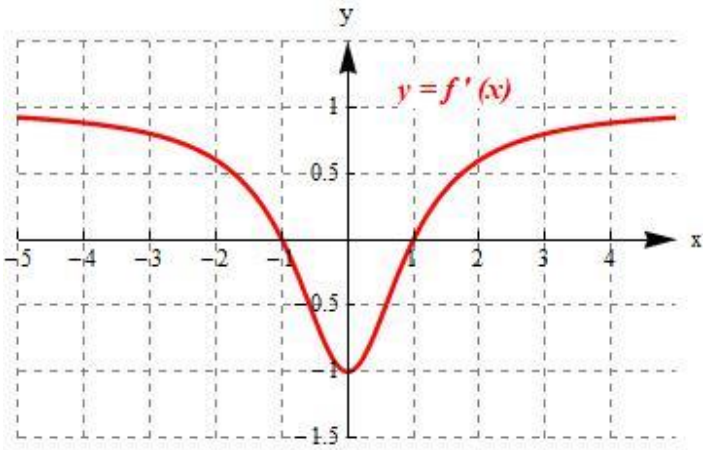


Figura 4. Gráfico de la derivada de una función f.

Observando el gráfico podemos establecer:

1) $f'(x) > 0$ en $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
2) $f'(x) < 0$ en $(-1,1)$
3) $f'(-1) = 0 \quad f'(1) = 0$

De 1) y 2) podemos deducir que f es creciente en $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ y decreciente en (-1,1). A su vez de 3) tenemos que $x = -1$ y $x = 1$ son puntos críticos de f y, por lo anterior, la función cambia su crecimiento en dichos puntos, por lo que son extremos relativos. Además, en $x = -1$ la derivada pasa de positiva a negativa, por lo que (método 1) en $(-1, f(-1))$ hay un máximo. En $x = 1$ la derivada pasa de negativa a positiva, por lo que en $(1, f(1))$ hay un mínimo.
Otra información: del gráfico observamos que la derivada es par y con dominio R, por lo que la función es impar y con dominio R. Si consideramos por ejemplo $f(0) = 0$, un posible gráfico de f es:

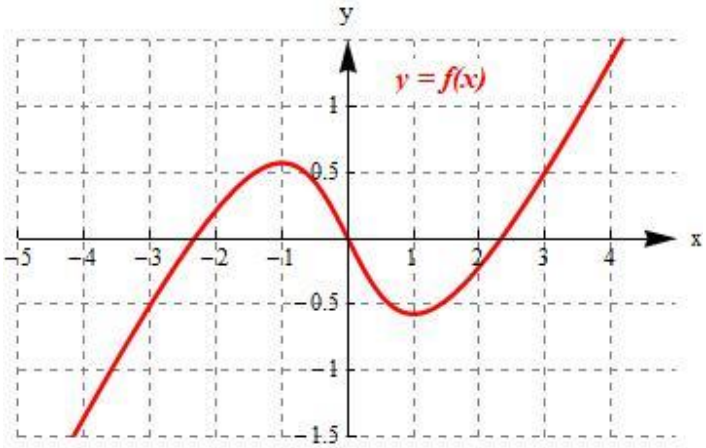


Figura 5. Posible gráfico de la función f cuya derivada está graficada en la figura 4.

Grafiquemos las dos funciones en el mismo par de ejes:

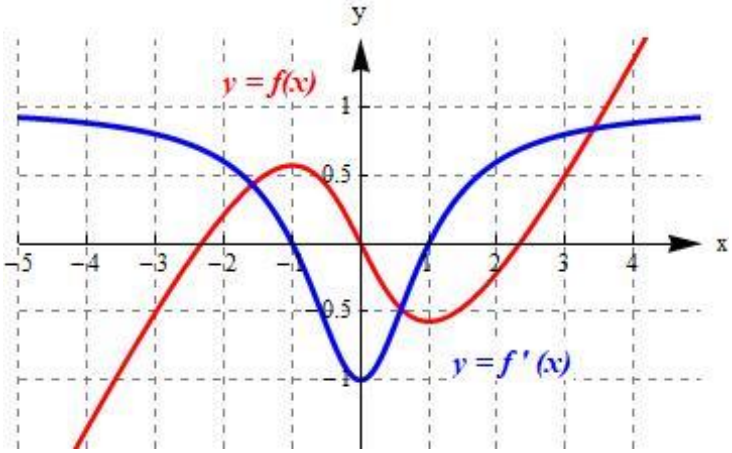


Figura 6. Gráficos de las funciones anteriores en el mismo par de ejes.

Problemas de optimización

El estudio de funciones que realizamos en esta unidad nos permite resolver problemas en los cuales hay que buscar una situación óptima, es decir, la "mejor situación" posible donde intervienen dos o más variables. Por ejemplo, un economista querrá minimizar sus costos y maximizar sus ganancias. Un ingeniero que fabrica un envase de determinado volumen querrá utilizar la menor cantidad de material posible; una persona que tiene que ir de un lado a otro querrá recorrer el menor trayecto posible, entre otros.
En la solución de este tipo de problemas el desafío mayor es poder convertir la situación a resolver, que está dada en lenguaje coloquial, a lenguaje matemático. Luego aplicaremos alguno de los conceptos y propiedades estudiadas para poder resolverlos.
Polya (matemático húngaro, 1887-1985) plantea cuatro etapas en la resolución de problemas matemáticos que pueden ser útiles a la hora de enfrentarse a un problema:

Primero: Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿es posible satisfacerlas?, ¿son suficientes para determinar la incógnita, o no lo son? ¿Son irrelevantes, o contradictorias?

Segundo: Diseñar un plan: ¿Se conoce un problema relacionado?, ¿se puede replantear el problema?, ¿se puede convertir en un problema más simple?, ¿se pueden introducir elementos auxiliares?

Tercero: Ponerlo en práctica: aplicar el plan, controlar cada paso, comprobar que son correctos, etc.

Cuarto: Examinar la solución: ¿se puede chequear el resultado?, ¿el argumento?, ¿podría haberse resuelto de otra manera?, ¿se pueden usar el resultado o el método para otros problemas?, etc.

A su vez existen algunas estrategias para tener en cuenta en este tipo de ejercitación:

- ✓ *Utilizar un método de expresión adecuado: verbal, gráfico, algebraico o numérico*: por ejemplo, si el problema está dado en registro verbal quizás nos convenga llevarlo a registro analítico o gráfico para entenderlo mejor.
- ✓ *Razonar por analogía*: intentar pensar en un problema semejante o relacionado quizás más simple que el original pero que nos pueda dar indicios de solución. Observar la incógnita e intentar recordar un problema familiar que tenga una incógnita semejante.
- ✓ *Recurrir a un dibujo, esquema, diagrama o gráfico:* no necesariamente un gráfico en ejes cartesianos puede ser una ayuda, también podemos hacer diagramas propios, sintetizar la situación en algún esquema o tabla, etc.
- ✓ *Considerar casos particulares:* podemos dividir el problema en varios casos y dar un argumento diferente para cada uno.
- ✓ *Analizar casos particulares para buscar regularidades o patrones y tratar de generalizar (razonamiento de tipo inductivo):* resolver diferentes casos para tratar de

reconocer si se repite algún patrón o regularidad. De allí tratar de conjeturar cuál es el patrón y probarlo.

- ✓ *Verificar usando casos particulares*: resolver casos particulares y observar si verifican la condición original. Tratar luego de generalizar y probar dicha generalización.
- ✓ *Trabajar desde el final*: a veces resulta útil imaginar que el problema está resuelto y trabajar hacia atrás, paso a paso, hasta llegar a los datos dados. Entonces es posible invertir los pasos y de este modo construir una solución para el problema original.
- ✓ *Dividir el problema en subproblemas:* en un problema complejo suele convenir establecer metas intermedias, en las cuales se satisfacen parcialmente las condiciones dadas. Si somos capaces de resolver la primera de esas metas intermedias, es posible que podamos ir construyendo la solución hasta llegar al final.
- ✓ *Simplificar el problema*: si el problema es muy complejo se pueden descartar algunas condiciones que lo hagan más simple, resolver esa situación y luego analizar qué pasa si se vuelve a la condición original.
- ✓ *Introducir un elemento auxiliar:* a veces puede ser necesario introducir algo nuevo que no está en el problema original pero que nos puede ser útil a la hora de encarar un plan para resolverlo.

https://youtu.be/kYqPMIj_j4c
(Interpretación en GeoGebra de un problema de optimización)

https://youtu.be/N4M05_6wZkI
(Resolución del problema anterior)

Ejemplo 2.4

Dadas estas recomendaciones enunciaremos algunos problemas de optimización y los resolveremos:

a) Una caja con base cuadrada y sin tapa debe tener un volumen de 500 cm^3. Encontrar las dimensiones de la caja que hacen que se use la menor cantidad de material posible.

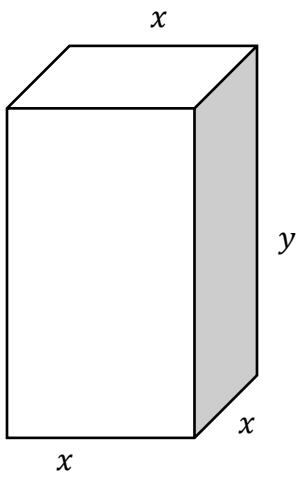
b) Un granjero tiene 400 m de malla para cercar dos corrales rectangulares iguales y contiguos (es decir comparten un lado). Determinar la dimensión de los corrales para que el área encerrada sea máxima.

c) Se va a construir una cisterna en forma de prisma rectangular con base y tapa cuadradas para almacenar 150 m^3 de agua. Si el concreto para construir la base y los lados cuesta 100$ por m^2 y el material para construir la tapa 200$ por m^2 ¿Cuáles son las dimensiones de la cisterna que minimizan el costo de construcción?

d) Dos poblados P_a y P_b están a 3 km y 4 km respectivamente de los puntos más cercanos A y B sobre una línea de trasmisión, los cuales están a 5 km uno del otro. Si los dos poblados se van a conectar con un cable a un mismo punto de dicha línea ¿Cuál debe ser la ubicación de dicho punto para utilizar la menor cantidad de cable posible?

e) Se desea construir un recipiente cilíndrico de metal con tapa que tenga una superficie total de 80 dm^2. Determinar las dimensiones del recipiente que tenga volumen máximo.

a) Primero hagamos un esquema de la situación, donde x es la medida del lado de la base cuadrada e y la medida de la altura de la caja. Ambas medidas en centímetros.



De aquí podemos establecer que el volumen de esta caja está dado por:

$V = x^2.y = 500\,cm^3$ (dato) (1)

Nosotros queremos hacer esta caja con la menor cantidad de material posible. Planteamos cuál es la cantidad de material que necesitamos sabiendo que no tiene tapa:

El material para la base será: $x^2\,cm^2$

El material de cada uno de los cuatro lados es $x.y\,cm^2$

Entonces el material total que hay que usar está dado por:

$M = (x^2 + 4x.y)cm^2$

Debemos obtener el mínimo de esta función, pero tenemos dos variables. Entonces con la condición (1) que es dato podemos despejar la variable "y" y reemplazarla en la función M:

$$x^2 y = 500 \Rightarrow y = \frac{500}{x^2}$$

$$M(x) = x^2 + 4x\frac{500}{x^2} = x^2 + \frac{2000}{x}$$

Esta última función $M(x)$ es a la cual buscaremos el mínimo con los pasos y métodos estudiados en esta unidad. Primero derivamos y hallamos puntos críticos:

$$M(x) = x^2 + \frac{2000}{x} \Rightarrow M'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2} = \frac{2x^3 - 2000}{x^2} = 0$$
$$\Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{1000} = 10$$

Observemos que estamos trabajando con variables positivas (por ser medidas) y que el dominio de la función M bajo el contexto del problema es igual al dominio de su derivada. Por lo que el único punto crítico es $x = 10$. Para saber si es máximo o mínimo emplearemos el método 2, es decir, el método de la derivada segunda:

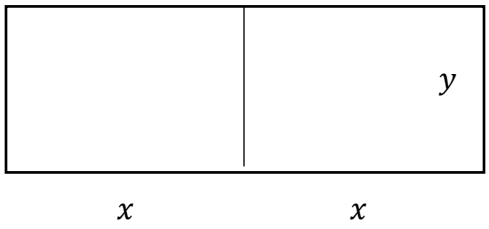
$$M'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2} \Rightarrow M''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3}$$
$$M''(10) > 0 \Rightarrow x = 10 \quad mínimo$$

Ahora que encontramos el mínimo volvemos al problema para contestar lo pedido. Se pregunta sobre las dimensiones de la caja. Una de las dimensiones ya la obtuvimos, nos falta la altura, que la hallamos utilizando:

$$y = \frac{500}{x^2} = \frac{500}{100} = 5cm$$

Respuesta: las dimensiones que hacen que se use menor cantidad de material es 10 cm para la base cuadrada (cada uno de sus lados) y 5 cm para la altura.

b) También podemos hacer un gráfico de los corrales, donde x es el lado de cada corral (en metros) e y es el otro lado (en metros):



El dato que tenemos es el perímetro de los dos corrales, los que comparten un lado:

$P = 4x + 3y = 400m$ (Dato) **(2)**

La función que tenemos que maximizar es el área de los dos, es decir:

$A = 2xy$ **(3)**

Para que el área A nos quede en una variable, usamos (2):

$$4x + 3y = 400 \Rightarrow y = \frac{400 - 4x}{3}$$

En (3):

$$A = 2xy = 2x\frac{400 - 4x}{3} = \frac{800x - 8x^2}{3}$$

Calculemos la derivada y obtengamos los puntos críticos:

$$A(x) = \frac{800x - 8x^2}{3} \Rightarrow A'(x) = \frac{800 - 16x}{3} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{800}{16} = 50$$

Para saber si es máximo o mínimo aplicamos el criterio de la derivada segunda:

$$A'(x) = \frac{800 - 16x}{3} \Rightarrow A''(x) = -\frac{16}{3}$$

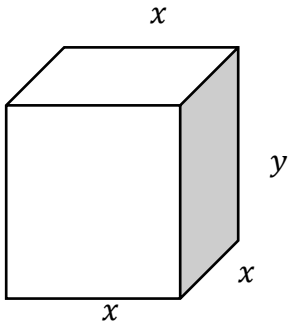
$$A''(50) < 0 \Rightarrow x = 50 \quad máximo$$

El problema pide las dimensiones de los corrales, sabemos que la base debe ser 50 metros, nos falta la altura que sacaremos de la igualdad (2):

$$4x + 3y = 400 \Rightarrow y = \frac{400 - 4x}{3} \Rightarrow y = \frac{400 - 4.50}{3} = \frac{200}{3} \approx 66.7m$$

Respuesta: cada corral debe tener un lado de 50m y el otro de 66.7m

c) Sea x la dimensión del lado de la base del prisma e y la altura, ambos medidos en metros, tal como se muestra en la figura:



De aquí podemos establecer que el volumen de esta cisterna está dado por:

$V = x^2y = 150\ m^3$(Dato) **(4)**

Tenemos que encontrar el mínimo de la función costo, ya que nos dan como datos el costo del material para la base y lados y para la tapa.
La base y los lados tienen una superficie de:

$x^2 + 4xy$ con un costo de 100$ por m^2

La tapa tiene una superficie de:

x^2 con un costo de 200$ el m^2

Entonces la función costo total (sumamos el costo de construcción de la base y los lados con el de la tapa) es:

$$C = (x^2 + 4x.y).100 + x^2 200 \ (5)$$

Para obtener una función de una variable usamos el dato (4) en la función (5):

$$x^2 y = 150 \Rightarrow y = \frac{150}{x^2}$$

$$C = (x^2 + 4xy)100 + x^2 200 \Rightarrow C(x) = \left(x^2 + 4x\frac{150}{x^2} \right)100 + 200x^2 =$$

$$= 100x^2 + \frac{60000}{x} + 200x^2 = 300x^2 + \frac{60000}{x}$$

Entonces

$$C'(x) = 600x - \frac{60000}{x^2} = \frac{600x^3 - 60000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 100 \Rightarrow x = \sqrt[3]{100}$$

Observemos que el dominio de la función bajo el contexto del problema es igual al de su derivada. Para saber si este punto crítico es máximo o mínimo aplicamos el criterio de la derivada segunda:

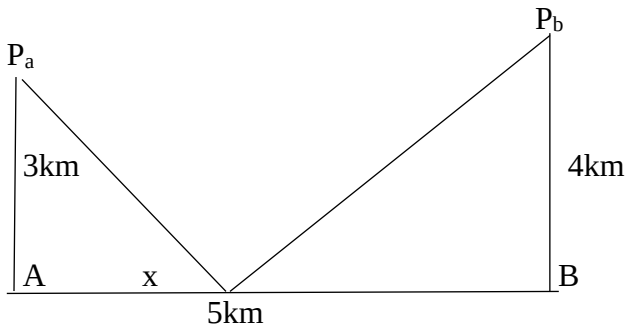
$C''(x) = 600 + \frac{120000}{x^3} \Rightarrow C''(\sqrt[3]{100}) > 0$ por lo que estamos en presencia de un mínimo.

Debido a que nos piden las dimensiones de la cisterna procedemos a calcular el valor de y de acuerdo con la igualdad

$$y = \frac{150}{\sqrt[3]{100}^2} \approx 6.96m$$

Respuesta: las dimensiones de la cisterna que minimizan el costo son: la base aproximadamente 4.64m y la altura 6.96m.

d) Hagamos un esquema de la situación:



Donde x es la distancia entre el punto en el que se conectará el cable en la línea de trasmisión y el punto A.

Entonces la función a la cual debemos encontrar el mínimo es a la función que representa la longitud del cable. Observemos que la longitud del primer tramo desde el poblado P_a a "x" la podemos obtener ya que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por lo que será:

$$\sqrt{9+x^2}$$

La longitud de la otra hipotenusa que representa la distancia entre P_b y x es:

$$\sqrt{16+(5-x)^2}$$

Como debemos minimizar la longitud total del cable, sumamos las dos longitudes:

$$L(x)=\sqrt{9+x^2}+\sqrt{16+(5-x)^2}$$

$$L'(x)=\frac{2x}{2\sqrt{9+x^2}}+\frac{2(5-x)(-1)}{2\sqrt{16+(5-x)^2}}=\frac{x}{\sqrt{9+x^2}}-\frac{(5-x)}{\sqrt{16+(5-x)^2}}=0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{9+x^2}}=\frac{(5-x)}{\sqrt{16+(5-x)^2}}$$

$$\frac{x}{\sqrt{9+x^2}} = \frac{(5-x)}{\sqrt{16+(5-x)^2}} \Leftrightarrow x\sqrt{16+(5-x)^2} = (5-x)\sqrt{9+x^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2(16+25-10x+x^2) = (25-10x+x^2)(9+x^2)$$
$$\Leftrightarrow 41x^2 - 10x^3 + x^4 = 225 + 25x^2 - 90x - 10x^3 + 9x^2 + x^4$$
$$\Leftrightarrow 41x^2 - 34x^2 + 90x - 225 = 0$$
$$\Leftrightarrow 7x^2 + 90x - 225 == 0 \Leftrightarrow x = -15 \vee x = 15/7$$

Por el contexto del problema el único punto crítico que tenemos es $x = 15/7$. Para saber si es mínimo utilizaremos el método 1 de tramos crecientes y decrecientes ya que la segunda derivada de L es muy compleja:

$$L'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{9+x^2}} + \frac{2(5-x)(-1)}{2\sqrt{16+(5-x)^2}} = \frac{x}{\sqrt{9+x^2}} - \frac{(5-x)}{\sqrt{16+(5-x)^2}} =$$

$$= \frac{x\sqrt{16+(5-x)^2} - (5-x)\sqrt{x^2+9}}{\sqrt{9+x^2}\sqrt{16+(5-x)^2}}$$

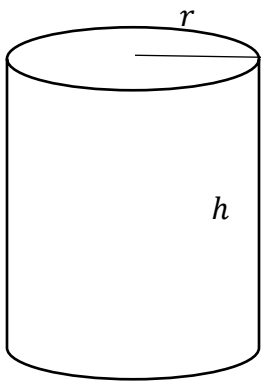
Por complejidad en la derivada primera tomaremos un valor menor y uno mayor a x = 15/7

	$x = 1$	$x = 15/7$	$x = 3$
Signo de $L'(x)$	-	0	+

Por lo que $x = 15/7$ es un mínimo.

La respuesta es entonces que la distancia desde el punto A al punto en donde se debe anclar el cable es de $15/7\ m$, aproximadamente $2.14m$

e) Llamemos con r el radio de la base del cilindro y con h la altura, ambos medidos en dm



La superficie del recipiente con tapa es:

Las dos tapas $2\pi r^2$
La superficie del cilindro sin las tapas: $2\pi r.h$

Sumando las dos cantidades y por el dato del problema:

$2\pi r^2 + 2\pi r.h = 80$ **(6)**

La función que tenemos que maximizar es:

$V = \pi r^2 h$ **(7)**

Para trabajar con una función en una sola variable reemplazamos (6) en (7); por ejemplo, despejamos h:

$$2\pi r^2 + 2\pi r h = 80 \Longrightarrow h = \frac{80 - 2\pi r^2}{2\pi r}$$

$$V = \pi r^2 h = \pi r^2 \frac{80 - 2\pi r^2}{2\pi r} = 2r\left(\frac{40 - \pi r^2}{2}\right) = 40r - \pi r^3$$

Busquemos el máximo de $V(r)$:

$$V'(r) = 40 - 3\pi r^2 = 0 \Leftrightarrow r = \pm\sqrt{\frac{40}{3\pi}}$$

$$V''(r) = -6\pi r \Rightarrow V''\left(\sqrt{\frac{40}{3\pi}}\right) < 0 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{40}{3\pi}} \quad máximo$$

El otro punto no lo tenemos en cuenta por el contexto del problema (cantidades positivas).
Para saber las dimensiones del recipiente reemplazamos el valor obtenido en (8):

$$h = \frac{80 - 2\pi r^2}{2\pi\left(\sqrt{\frac{40}{3\pi}}\right)} = \frac{80 - 2\pi\left(\sqrt{\frac{40}{3\pi}}\right)^2}{2\pi\left(\sqrt{\frac{40}{3\pi}}\right)} = \frac{80 - 80/3}{2\pi\left(\sqrt{\frac{40}{3\pi}}\right)} = \frac{80}{3\pi}\sqrt{\frac{3\pi}{40}} = \frac{2\sqrt{40}}{\sqrt{3\pi}}$$

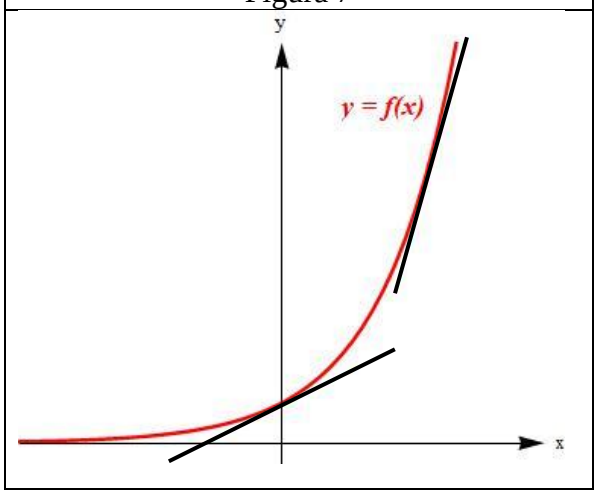
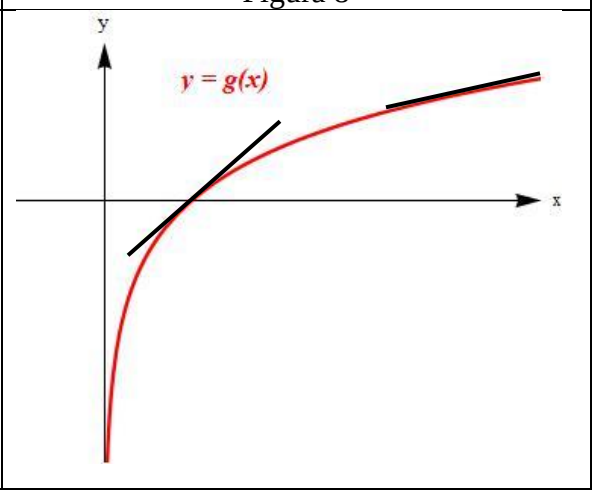
Por lo tanto, aproximadamente:

Respuesta: las dimensiones del recipiente son: radio de $r = 2.06\ dm$ y $h = 4.12\ dm$

Concavidad. Puntos de inflexión

https://youtu.be/pT-OLb31-nQ
(Concavidad. Puntos de inflexión. Teoría. Profesora Marcela Reale)

Dibujemos dos funciones derivables, crecientes en (a, b) pero diferentes en una característica que se llama concavidad (observemos la posición entre el gráfico de la función y las rectas tangentes a algunos de sus puntos):

Figura 7	Figura 8
	

Si observamos en la figura 7, el gráfico de la función (en color rojo) "está por arriba" de las rectas tangentes trazadas (en negro); en tanto que en la figura 8 sucede lo contrario: el gráfico de la función está "por debajo" de las rectas. En el primer caso diremos que la función es **cóncava hacia arriba** en (a, b) y en el segundo que es **cóncava hacia abajo** en el intervalo.

Definamos esta característica formalmente en un punto:

Sea $y = f(x)$ una función derivable en un entorno del punto M perteneciente a la misma. Diremos que f es **cóncava hacia arriba** en M si todos los puntos de la curva suficientemente próximos a M están situados por arriba de la tangente t. Gráficamente:

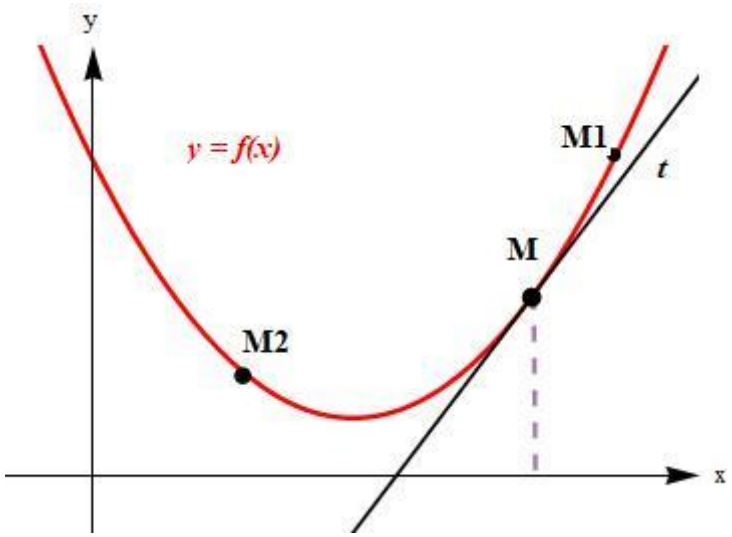


Figura 9. Gráfico de una función cóncava hacia arriba.

Es más, podemos observar trazando las rectas tangentes en M2 y M1 que dichas pendientes van creciendo, es decir la derivada es una función creciente, de allí que es de esperar que la derivada segunda en este punto sea positiva (cuestión que no demostraremos formalmente, sólo lo analizamos a través del gráfico):

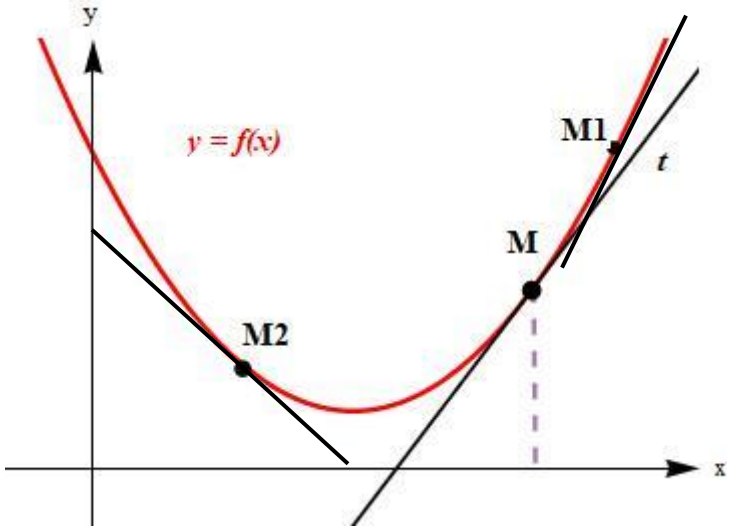


Figura 10. Función cóncava hacia arriba.

$f''(x_0) > 0$ entonces f es cóncava hacia arriba en $x = x_0$

Sea $y = f(x)$ una función derivable en un entorno del punto M perteneciente a la misma. Diremos que f es **cóncava hacia abajo** en M si todos los puntos de la curva suficientemente próximos a M están situados por debajo de la tangente t. Gráficamente:

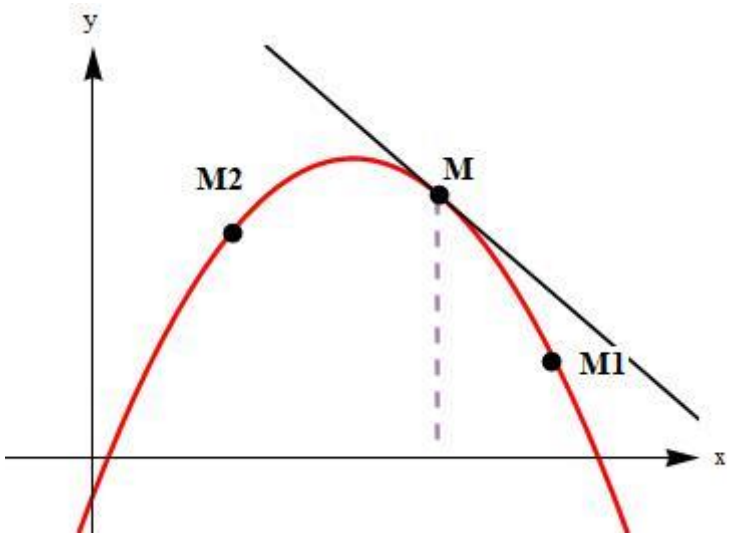


Figura 11. Gráfico de una función cóncava hacia abajo.

Similar al razonamiento anterior: si trazamos rectas tangentes desde M2 a M1, sus pendientes van decreciendo, es decir la función derivada es decreciente en M, por lo tanto, su derivada (la derivada segunda de f) es negativa en dicho punto:

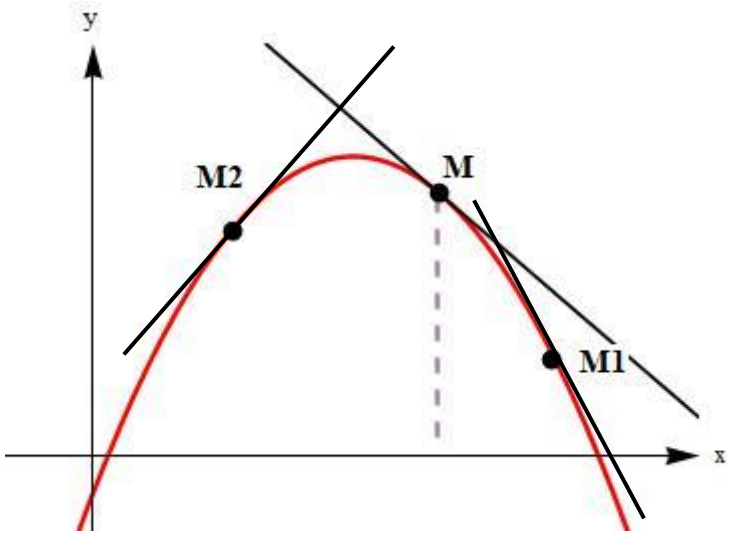


Figura 12. Función cóncava hacia abajo.

$f''(x_0) < 0$ entonces f es cóncava hacia abajo en $x = x_0$.

A su vez un punto de la curva en el cual ésta cambia su concavidad se llama **punto de inflexión.** En el punto de inflexión la curva atraviesa su tangente. Veamos algunos ejemplos en funciones prototipos, de las definiciones dadas:

Ejemplo 2.5

a) $f : R \to R \,/\, f(x) = (x-1)^2 - 2$ es cóncava hacia arriba en todo su dominio.

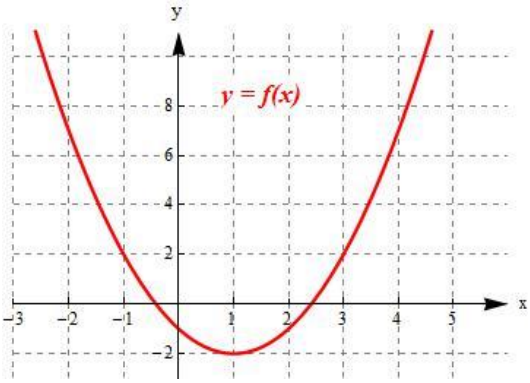


Figura 13. Función cóncava hacia arriba en todo su dominio

b) $f : R \to R \,/\, f(x) = -(x+1)^2 + 3$ es cóncava hacia abajo en su dominio:

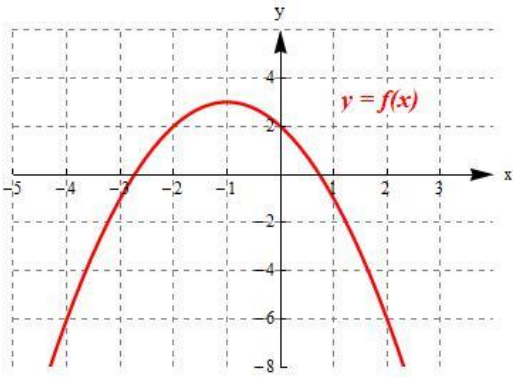


Figura 14. Función cóncava hacia abajo en todo su dominio.

c) $f : R \to R \,/\, f(x) = (x-2)^3$

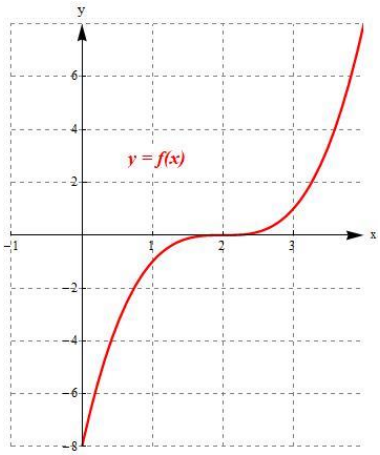


Figura 15. Función que cambia su concavidad en el dominio.

Esta función es cóncava hacia abajo en $(-\infty,2)$ y hacia arriba en $(2,+\infty)$, por lo tanto, en el punto (2, 0) hay un punto de inflexión (en este punto la recta tangente "atraviesa" la curva).

d) $f:[0,+\infty)\to R\,/\,f(x)=\sqrt{x}$ es cóncava hacia abajo en (0, +∞).

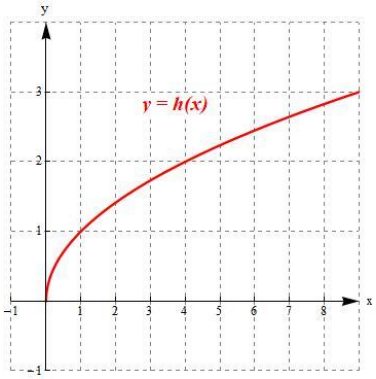


Figura 16. Gráfico de la función raíz cuadrada de x.

e) $f:R\to R\,/\,f(x)=senx$

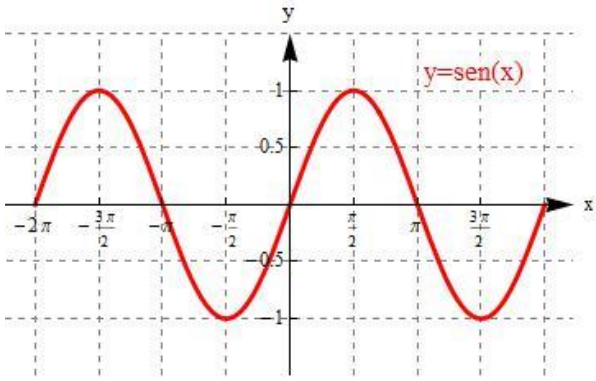


Figura 17. Gráfico de la función seno.

La función seno es cóncava hacia arriba en intervalos de la forma $(2k\pi,(2k+1)\pi)\quad k\in Z$ y cóncava hacia abajo en intervalos de la forma $((2k+1)\pi,2k\pi)\quad k\in Z$, por lo tanto, los puntos $(k\pi,0)\quad k\in Z$ son puntos de inflexión.

https://youtu.be/oaht3_ALeHA
(Concavidad hacia arriba con GeoGebra)

https://youtu.be/i0sH56JlzV8
(Concavidad hacia abajo con GeoGebra)

Podemos enunciar el estudio de la concavidad en un intervalo:

Teorema sobre la relación signo de la función derivada segunda y la concavidad de la función original

Sea f derivable dos veces en (a, b), entonces:

1) Si $f''(x) > 0 \quad \forall x \in (a,b)$ entonces f es cóncava hacia arriba en (a, b)
2) Si $f''(x) < 0 \quad \forall x \in (a,b)$ entonces f es cóncava hacia abajo en (a, b)

Observación: de acuerdo con el teorema anterior quedan dos casos por determinar: cuando la derivada segunda es igual a cero o cuando no existe. Como en estos dos casos no se sabe con certeza qué pasará, estos puntos son POSIBLES puntos de inflexión. Entonces podemos enunciar:

Pasos para hallar los puntos de inflexión de una función

Primer paso: calcular los puntos de la curva en los cuales la derivada segunda se anula o no existe. Estos puntos son POSIBLES puntos de inflexión.

Segundo paso: para saber si los puntos hallados anteriormente son o no puntos de inflexión tenemos dos métodos:

Método 1: cambio de signo de f''

Sea $x = x_0$ posible punto de inflexión de f. Tenemos las siguientes posibilidades:

1) f'' cambia de signo en $x = x_0$, entonces $(x_0, f(x_0))$ es punto de inflexión.
2) f'' no cambia de signo en $x = x_0$, entonces $(x_0, f(x_0))$ no es punto de inflexión.

Por ejemplo, para el caso 1):

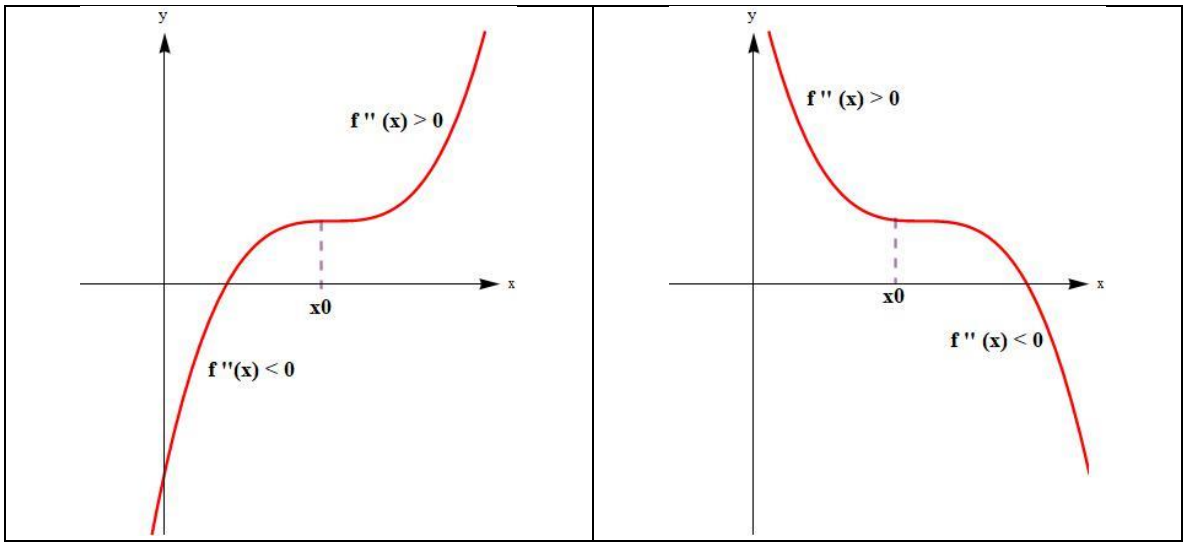


Figura 18. Puntos de inflexión

Para el caso 2) podemos dar el siguiente ejemplo $f: R \to R / f(x) = x^4$. Si calculamos la derivada segunda tenemos

$$f(x) = x^4 \Rightarrow f'(x) = 4x^3 \Rightarrow f''(x) = 12x^2$$

Que se hace cero para $x = 0$. Sin embargo, en este punto no hay cambio de signo de la derivada segunda, ya que a ambos lados es positiva, por lo tanto, no hay punto de inflexión. Recordemos el gráfico de esta función (siempre es cóncava hacia arriba):

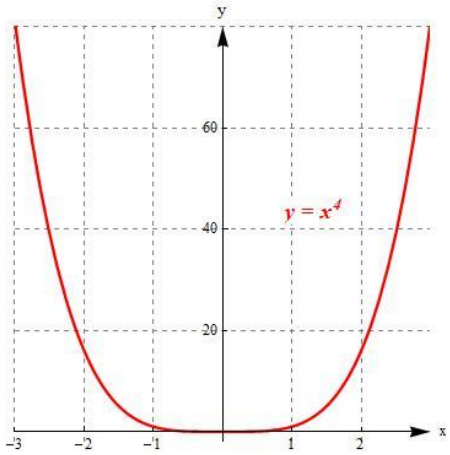


Figura 19. Función sin punto de inflexión.

Método 2: derivada tercera

Sea $x = x_0$ posible punto de inflexión de f, tal que f tiene derivada tercera en $x = x_0$, entonces:

1) $f'''(x_0) \neq 0$ entonces $(x_0, f(x_0))$ es punto de inflexión.
2) $f'''(x_0) = 0$ aplicamos el método anterior.

En efecto, si la derivada tercera es distinta de cero en $x = x_0$ es positiva o negativa. Si es positiva, la derivada segunda crece en dicho punto y como $f''(x_0) = 0$, pasa de negativa a positiva, es decir cambia el signo, por lo tanto $(x_0, f(x_0))$ es punto de inflexión.
Si la derivada tercera es negativa en $x = x_0$, la derivada segunda decrece en dicho punto y como $f''(x_0) = 0$, pasa de positiva a negativa, es decir cambia el signo, por lo tanto $(x_0, f(x_0))$ es punto de inflexión.

https://youtu.be/jioLPeNbqfU
(Ejercicio con punto de inflexión y extremos)

Aplicaremos todo lo visto a las funciones del ejemplo 2.2, de esta manera tendremos un estudio completo de dichas funciones y podremos realizar los gráficos correspondientes. A su vez agregamos las siguientes características a ser estudiadas que nos ayudarán a graficar:

Estudio completo de una función

1) Dominio e imagen
2) Ceros e intersección con el eje y
3) Paridad
4) Asíntotas
5) Máximos y mínimos relativos
6) Intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
7) Puntos de inflexión.
8) Intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo.
9) Gráfico aproximado.

Ejemplo 2.6

Realizar el estudio completo de las funciones dadas en el ejemplo 2.1:

a) $f(x) = 3x^5 - 5x^3$ de la cual obtuvimos su dominio: $D_f = R$ (el conjunto imagen lo deduciremos del gráfico correspondiente).

Si buscamos las intersecciones con los ejes tenemos:

$f(0) = 0$ por lo que (0,0) es la intersección con el eje y

$f(x) = 3x^5 - 5x^3 = 0 \Rightarrow x^3(3x^2 - 5) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = \sqrt{\frac{5}{3}} \vee x = -\sqrt{\frac{5}{3}}$, por lo que las intersecciones con el eje x son $(0,0), (\sqrt{5/3}, 0)$ y $(-\sqrt{5/3}, 0)$

Estudiemos la paridad:

$$f(-x) = 3(-x)^5 - 5(-x)^3 = -3x^5 + 5x^3 = -(3x^5 - 5x^3) = -f(x)$$

Con lo que f es impar

No tiene asíntotas (es una función polinómica). Además, ya obtuvimos los siguientes datos:

(-1, 2) máximo relativo y (1, -2) mínimo relativo.
Intervalo de crecimiento = $(-\infty, -1); (1, +\infty)$
Intervalo de decrecimiento = (-1,1)

Faltaría estudiar la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces:

$$f(x) = 3x^5 - 5x^3 \Rightarrow f'(x) = 15x^4 - 15x^2 \Rightarrow f''(x) = 60x^3 - 30x$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 30x(2x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \sqrt{\frac{1}{2}} \vee x = -\sqrt{\frac{1}{2}}$$

Estos son posibles puntos de inflexión (el dominio de la función derivada segunda es R, al igual que la función original). Para saber si los puntos hallados son o no puntos de inflexión aplicaremos el método 2, es decir estudiaremos los intervalos de concavidad con una tabla de signo que surge de factorizar la derivada segunda:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 30x(2x^2 - 1) = 30x\left(x - \sqrt{\frac{1}{2}}\right)\left(x + \sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

	$\left(-\infty,-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$	$-\sqrt{\frac{1}{2}}$	$\left(-\sqrt{\frac{1}{2}},0\right)$	0	$\left(0,\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$	$\left(\sqrt{\frac{1}{2}},+\infty\right)$
x	-	-	-	0	+	+	+
$\left(x-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$	-	-	-	-	-	0	+
$\left(x+\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$	-	0	+	+	+	+	+
Signo de f''	-	0	+	0	-	0	+

Del cuadro obtenemos la siguiente información:

$(0,0)$ $\left(\sqrt{\frac{1}{2}}, f\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)\right)$, $\left(-\sqrt{\frac{1}{2}},-f\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)\right)$ son puntos de inflexión

Intervalos de concavidad hacia arriba = $\left(-\sqrt{\frac{1}{2}}, 0\right); \left(\sqrt{\frac{1}{2}}, +\infty\right)$

Intervalos de concavidad hacia abajo = $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{1}{2}}\right); \left(0, \sqrt{\frac{1}{2}}\right)$

Gráfico:

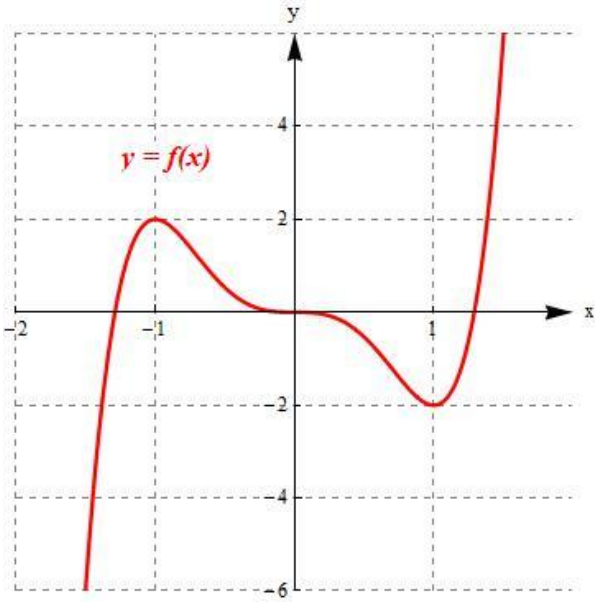


Figura 20. Gráfico ejemplo 2.6 a).

De donde deducimos que el conjunto imagen es $Im_f = R$ y que los extremos son sólo relativos, no absolutos.

b) $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{(x+1)^2}$

Tenemos los siguientes datos de esta función:

$Df = R - \{-1\}$

(2, 0) es mínimo relativo

Intervalo de crecimiento = $(-\infty, -1)$; $(2, +\infty)$
Intervalo de decrecimiento = (-1,2)

$f(0) = \dfrac{(0-2)^2}{(0+1)^2} = 4$ entonces (0,4) es la intersección con el eje y

Con el eje x: (2,0)

No tiene paridad definida (basta observar que $x = 2$ es raíz de la función y no lo es $x = -2$)

Asíntota vertical: $x = -1$ pues $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = \lim\limits_{x \to -1} \dfrac{(x-2)^2}{(x+1)^2} = +\infty$

Asíntota horizontal $y = 1$ pues $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{(x-2)^2}{(x+1)^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-4x+4}{x^2+2x+1} = 1$

Se deja al lector buscar la intersección entre la función y la asíntota horizontal

Estudiemos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión:

$$f'(x) = \frac{6(x-2)}{(x+1)^3} \Rightarrow f''(x) = \frac{6(x+1)^3 - 6(x-2)3(x+1)^2}{(x+1)^6} = \frac{(x+1)^2(6(x+1)-18(x-2))}{(x+1)^6}$$

$$= \frac{6x+6-18x+36}{(x+1)^4} = \frac{-12x+42}{(x+1)^4} = \frac{6(-2x+7)}{(x+1)^4}$$

Cuyo dominio es $R - \{-1\}$, por lo que sólo buscamos puntos de derivada segunda cero. Teniendo en cuenta la expresión de la derivada segunda:

$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -2x+7 = 0 \Leftrightarrow x = 7/2$ posible punto de inflexión.

Para saber si lo es o no aplicamos el método 1 haciendo el cuadro de signos. Observemos que el denominador de la expresión de la derivada segunda no cambia de signo.

	$(-\infty,-1)$	-1	(-1,7/2)	7/2	$(7/2,+\infty)$
$-2x+7$	+	////	+	0	-
Signo de f''	+	////	+	0	-

Entonces (7/2, 1/9) es punto de inflexión y, además:

Intervalo de concavidad hacia arriba = $(-\infty,-1); (-1;\ {}^{7}/_{2})$
Intervalo de concavidad hacia abajo = $(7/2,+\infty)$

Gráfico:

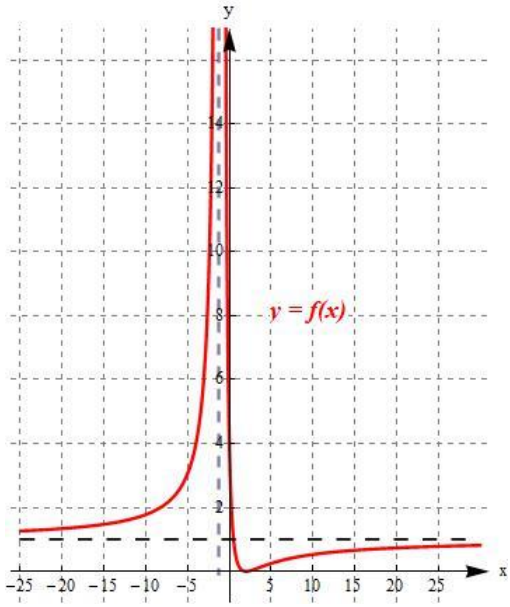


Figura 21. Gráfico ejemplo 2.6 b)

Del gráfico deducimos que el conjunto imagen es: $\text{Im } f = [0, +\infty)$ y que el mínimo además de relativo es absoluto.

c) $f(x) = 4x - \sqrt{2x-1}$

$D_f = [1/2, +\infty)$

Intersección eje y: no tiene ya que $x = 0$ no pertenece al dominio de la función

Intersección $eje\ x$:

$$f(x) = 4x - \sqrt{2x-1} = 0 \Rightarrow 4x = \sqrt{2x-1} \Rightarrow 16x^2 = 2x - 1 \Rightarrow 16x^2 - 2x + 1 = 0$$

Tiene raíces complejas. Entonces la función no tiene intersecciones con los ejes. La paridad no la estudiamos por una cuestión de dominio de la función (no es simétrico respecto a x = 0). No tiene asíntotas verticales, veamos si tiene horizontal:

$$\lim_{x\to+\infty}(4x - \sqrt{2x-1}) = \lim_{x\to+\infty}\frac{(4x-\sqrt{2x-1})(4x+\sqrt{2x-1})}{4x+\sqrt{2x-1}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{16x^2-2x+1}{4x+\sqrt{2x-1}} = \infty$$

Veamos si tiene asíntota oblicua:

$$m = \lim_{x\to+\infty}\frac{(4x-\sqrt{2x-1})}{x} = \lim_{x\to+\infty}(4 - \frac{\sqrt{2x-1}}{x}) = 4$$

$$b = \lim_{x\to+\infty}\left(4x - \sqrt{2x-1} - 4x\right) = -\infty$$

Con lo que no tiene asíntotas. En otros desarrollos obtuvimos:

(17/32, 15/8) mínimo relativo
Intervalo de crecimiento = $(17/32, +\infty)$
Intervalo de decrecimiento = (1/2,17/32)

Para estudiar concavidad y puntos de inflexión obtengamos la derivada segunda:

$$f(x) = 4x - \sqrt{2x-1} \Rightarrow f'(x) = 4 - \frac{2}{2\sqrt{2x-1}} = 4 - (2x-1)^{-1/2}$$

$$f''(x) = \frac{1}{2}(2x-1)^{-3/2}\,2 = \frac{1}{\sqrt{(2x-1)^3}}$$

Como vemos esta derivada segunda nunca se hace cero, es más, es siempre positiva (por lo que la curva es cóncava hacia arriba). En x = ½ la función no tiene derivada primera ni derivada segunda, pero es un punto "frontera" del dominio, es decir no podemos comparar comportamiento de f a la izquierda de ese punto. Luego no hay puntos de inflexión y:

Intervalo de concavidad hacia arriba = $(1/2, +\infty)$

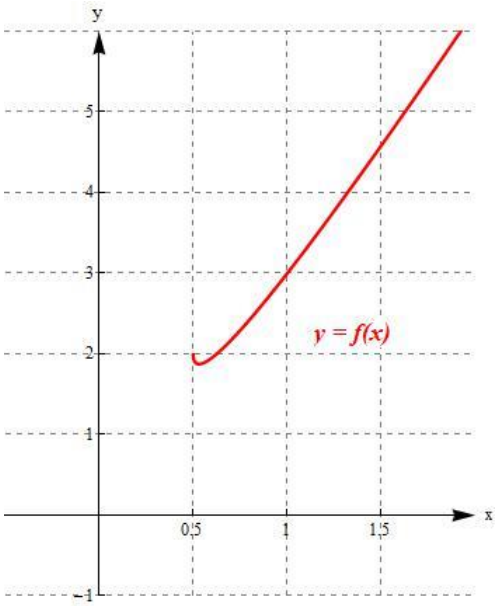


Figura 22. Gráfico del ejemplo 2.6 c)

Del gráfico obtenemos $If = [15/8, +\infty)$ y el mínimo es relativo y absoluto.

d) $f(x)=(4-x)x^{1/3}$

Cuyo dominio es el conjunto de números reales R.

Intersección eje y: (0,0)
Intersección eje x: (4,0) y (0,0)

No tiene paridad definida (basta observar las raíces)
No posee asíntotas (probarlo)

En los ejemplos anteriores obtuvimos:

Intervalo de crecimiento = $(-\infty,1)$
Intervalo de decrecimiento = $(1,+\infty)$
(1, 3) máximo relativo

$f'(x)=\dfrac{4(1-x)}{3x^{2/3}}$ y habíamos hallado que su dominio es $R-\{0\}$.

$$f'(x)=\frac{4(1-x)}{3x^{2/3}}=\frac{4}{3}\left(x^{-2/3}-x^{1/3}\right)\Rightarrow f''(x)=\frac{4}{3}\left(-\frac{2}{3}x^{-5/3}-\frac{1}{3}x^{-2/3}\right)$$

$$f''(x)=-\frac{4}{9}\left(\frac{2}{x^{5/3}}+\frac{1}{x^{2/3}}\right)=-\frac{4}{9}\frac{2+x}{x^{5/3}}=\frac{-4(2+x)}{9x^{5/3}}$$

De lo cual deducimos que los posibles puntos de inflexión son $x=-2$ (derivada segunda cero) y $x=0$ (no tiene derivada segunda pues no tiene derivada primera).

	$(-\infty,-2)$	-2	(-2,0)	0	$(0,+\infty)$
$2+x$	-	0	+	+	+
$x^{5/3}$	-	-	-	0	+
Signo de f''	-	0	+	////	-

Con lo que:

$(-2,6\sqrt[3]{-2})$ y $(0,0)$ son puntos de inflexión

Intervalo concavidad hacia arriba = $(-2,0)$

Intervalo concavidad hacia abajo: $(-\infty,-2)$; $(0,+\infty)$

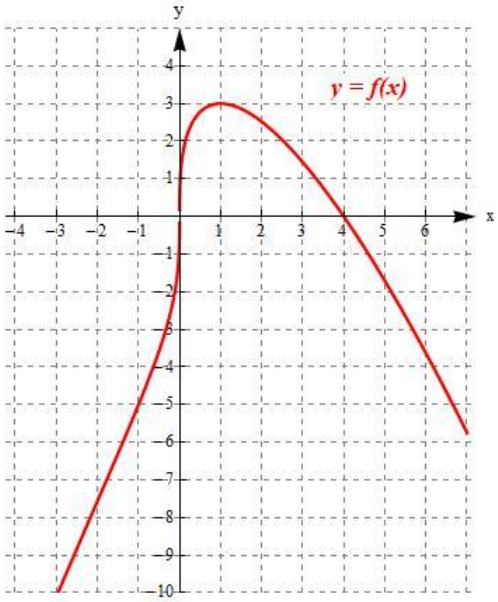


Figura 23. Gráfico del ejemplo 2.6 d)

De lo que deducimos que el máximo es relativo y absoluto y que el conjunto imagen es $\mathrm{Im}_f = (-\infty, 3]$

e)
$f(x) = x^2 e^x$ cuyo dominio es R.

Intersecciones con el eje x y el eje y: (0,0)

No tiene paridad definida. Por ejemplo, $f(1) = e$ y $f(-1) = e^{-1}$que no son imágenes iguales ni opuestas.

Asíntota vertical no tiene. Calculemos horizontal y/o oblicua:

$$\lim_{x\to-\infty} x^2 e^x = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{2}{e^{-x}} = 0$$

$\infty.0$ L'H (∞/∞)

Entonces $y = 0$ es asíntota horizontal para x→ -∞

Busquemos del lado derecho:

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 e^x = \infty$$

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 e^x}{x} = \lim_{x\to+\infty} x e^x = +\infty$$

No tiene ni asíntota horizontal ni oblicua del lado derecho.

Habíamos obtenido:

Intervalo de crecimiento = $(-\infty, -2); (0, +\infty)$
Intervalo de decrecimiento = $(-2,0)$
$(0,0)$ mínimo relativo y $(-2, 4\, e^{-2})$ máximo relativo.

Estudiemos la concavidad (ya habíamos calculado la derivada segunda)

$$f''(x) = e^x(2+4x+x^2) = e^x(x+2-\sqrt{2})(x+2+\sqrt{2})$$

Con lo que los posibles puntos de inflexión son $x = -2-\sqrt{2} \vee x = -2+\sqrt{2}$

	$(-\infty,-2-\sqrt{2})$	$-2-\sqrt{2}$	$(-2-\sqrt{2},-2+\sqrt{2})$	$-2+\sqrt{2}$	$(-2+\sqrt{2},+\infty)$
$x+2+\sqrt{2}$	-	0	+	+	+
$x+2-\sqrt{2}$	-	-	-	0	+
Signo de f''	+	0	-	0	+

Luego:

Intervalo de concavidad hacia arriba = $\left(-\infty, -2-\sqrt{2}\right); (-2+\sqrt{2}, +\infty)$
Intervalo de concavidad hacia abajo = $(-2-\sqrt{2},-2+\sqrt{2})$
Puntos de inflexión: $(-2-\sqrt{2}, f(-2-\sqrt{2}))$ $(-2+\sqrt{2}, f(-2+\sqrt{2}))$

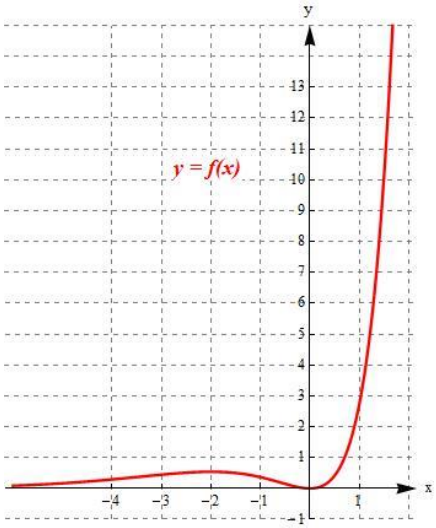


Figura 24. Gráfico ejemplo 2.6 e)

Del cual deducimos que el conjunto imagen es $[0,+\infty)$ y que $(0,0)$ es también mínimo absoluto.

f) $f(x)=x^2\ln x$ cuyo dominio es R^+.
Intersección eje x (1,0)
Intersección eje y no tiene
Paridad no se puede estudiar por una cuestión de dominio
Asíntota vertical:

$$\lim_{x\to 0^+} x^2\ln x = \underbrace{\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^{-2}}}_{0.\,\infty} = \underbrace{\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-2x^{-3}}}_{L'H\ (\infty/\infty)} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{1}{2}x^2 = 0$$

Por lo que no tiene asíntota vertical. Tampoco tiene asíntota horizontal, probemos con la asíntota oblicua:

$$m=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty} x\ln x=+\infty$$

No tiene asíntotas. Habíamos hallado:

Intervalo de crecimiento = $(e^{-1/2},+\infty)$
Intervalo de decrecimiento = $(0,e^{-\frac{1}{2}})$

$\left(e^{-1/2},-\frac{1}{2}e^{-1}\right)$ mínimo relativo

$f''(x)=2\ln x+2x\frac{1}{x}+1=2\ln x+3=0 \Leftrightarrow x=e^{-3/2}$ posible punto de inflexión (la derivada segunda tiene el mismo dominio que la función original). Para saber si es o no punto de inflexión usaremos el método 2 de la derivada tercera:

$f''(x)=2\ln x+3 \Rightarrow f'''(x)=\frac{2}{x} \Rightarrow f'''(e^{-3/2})\neq 0$ por lo que $\left(e^{-3/2},-\frac{3}{2}e^{-3}\right)$ es punto de inflexión. Observemos que este método no nos da los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Haciendo el cuadro de signo para *f''* obtenemos:

Intervalo de concavidad hacia arriba = $(e^{-3/2},+\infty)$
Intervalo de concavidad hacia abajo = $(0,e^{-3/2})$
Gráfico:

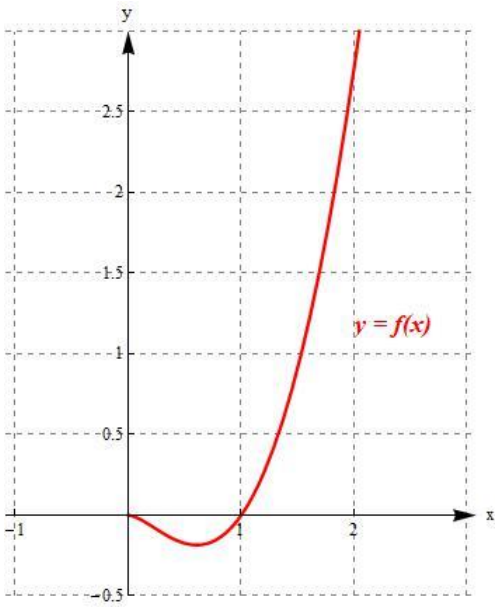


Figura 25. Gráfico ejemplo 2.6 f)

Del cual deducimos que el conjunto imagen es $\mathrm{Im}_f = \left[-\frac{1}{2}e^{-1}, +\infty\right)$ y que el mínimo es también mínimo absoluto.

Resumen sobre estudio completo de funciones

Para realizar el estudio completo de una función, estudiamos las siguientes características:

Dominio e imagen

El Dominio lo hallamos de acuerdo con la operación planteada en la variable independiente. La Imagen la calculamos de acuerdo con el gráfico o a los datos obtenidos en el estudio completo.

Intersecciones con los ejes

La intersección con el "eje y" la hallamos calculando la imagen de la función en $x = 0$, es decir $f(0)$; en tanto que la o las intersecciones con el eje x (o ceros o raíces de la función), las calculamos resolviendo la ecuación $f(x) = 0$

Paridad

Repasamos las definiciones:

f es par $\Leftrightarrow f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D_f$

f es impar $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D_f$

Esta característica nos va a servir para "controlar" los resultados que vamos obteniendo luego. Por ejemplo: si obtuvimos un mínimo en un punto $(a, f(a))$ y la función es par, también debemos tener un mínimo en $(-a, f(-a))$; etc.

Asíntotas

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty \quad \Rightarrow \quad x = a \quad es \quad asíntota \quad vertical$$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = b \in R \quad \Rightarrow \quad y = b \quad es \quad asíntota \quad horizontal$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = m \in R \quad \wedge \quad \lim_{x \to \infty} (f(x) - mx) = b \in R \Rightarrow \quad y = mx + b \quad es \quad asíntota \quad oblicua$$

Dependerá de la función si tenemos que estudiar límites para x tendiendo a $-\infty$ o $+\infty$ por separado.

Máximos y mínimos. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento

Calculamos los extremos relativos de la función realizando los siguientes pasos:

Primer paso: hallar puntos críticos, es decir, los puntos donde la derivada primera se anula o no existe. Estos son POSIBLES máximos o mínimos.

Segundo paso: para saber si los puntos hallados anteriormente son o no extremos de la función y de qué tipo, tenemos los siguientes métodos:

<u>Método de tramos crecientes y decrecientes:</u> consiste en estudiar el signo de la derivada primera a uno y otro lado del punto crítico. Si hay cambio de signo, el punto es extremo de la función:

- Si la derivada pasa de positiva a negativa existirá un máximo relativo.
- Si la derivada pasa de negativa a positiva existirá un mínimo relativo.

Si no hay cambio de signo el punto no es máximo ni mínimo.

<u>Método del signo de la derivada segunda:</u> sólo se puede aplicar en el caso de que el punto crítico tenga derivada segunda. Si la derivada segunda de f, evaluada en el punto crítico es

mayor a cero, existe un mínimo relativo. Si por el contrario es menor que cero, existe un máximo relativo.

Cuando se aplica el método de tramos crecientes y decrecientes, podemos calcular los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función.

Puntos de inflexión. Intervalos de concavidad

Calculamos los puntos de inflexión de la función realizando los siguientes pasos:

Primer paso: hallar los POSIBLES puntos de inflexión, es decir, aquellos puntos donde la derivada segunda se anula o no existe.

Segundo paso: para saber si los puntos hallados anteriormente son o no puntos de inflexión de la función, tenemos los siguientes métodos:

Método de cambio de signo de la derivada segunda: consiste en estudiar el signo de la derivada segunda a uno y otro lado del punto. Si hay cambio de signo, el punto es punto de inflexión, ya que estaría cambiando la concavidad; de lo contrario (no hay cambio de signo), el punto no es punto de inflexión.

Método del signo de la derivada tercera: sólo se puede aplicar en el caso que el posible punto de inflexión tenga derivada tercera. Si la derivada tercera de f, evaluada en el punto es distinta de cero, existe punto de inflexión.

Cuando se aplica el método del signo de la derivada segunda, podemos calcular los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo de la función.

Gráfico

Realizar un gráfico donde volcamos toda la información obtenida en los ítems anteriores. A partir del mismo podemos calcular la imagen de la función.

https://youtu.be/Iz-b8cB-5Jw
(Estudio completo de función. Función racional)

Ejemplo 2.7

Realizar un estudio completo de la función $f: R \to R \,/\, f(x) = x^{2/3}(6-x)^{1/3}$

$D_f = R$ $\quad I_f = R$ (ver el gráfico)

Intersección eje y: $(0,0)$

Intersección eje x: $(0,0)$ y $(6,0)$

Paridad

A través de las raíces o ceros de la función nos damos cuenta que no tiene paridad definida.

No tiene asíntota vertical ya que para cualquier número real se cumple que $\lim_{x\to a} f(x) = f(a) \in R$

$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, por lo que no tiene asíntota horizontal.

Asíntota oblicua

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{2/3}(6-x)^{1/3}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(6-x)^{1/3}}{x^{1/3}} = \lim_{x\to\infty} \sqrt[3]{\frac{6-x}{x}} = -1$$

$$b = \lim_{x\to\infty} (f(x) + x) = \lim_{x\to\infty} (x^{2/3}(6-x)^{1/3} + x) = \lim_{x\to\infty} x(x^{-1/3}(6-x)^{1/3} + 1) =$$

$$= \lim_{x\to\infty} x(x^{-1/3}(6-x)^{1/3} + 1) = \lim_{x\to\infty} x\left(\frac{(6-x)^{1/3}}{x^{1/3}} + 1\right)$$

Este límite es indeterminado $\infty . 0$, para aplicar L'Hospital llevamos x al denominador:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\left(\frac{6-x}{x}\right)^{1/3} + 1}{x^{-1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{6-x}{x}\right)^{-2/3} \frac{-x-(6-x)}{x^2}}{-x^{-2}} = \lim_{x\to\infty} 2\left(\frac{6-x}{x}\right)^{-2/3} = 2$$

Luego la asíntota oblicua es $y = -x + 2$

Crecimiento. Máximos y mínimos

Hagamos la derivada primera:

$$y' = \frac{2}{3} x^{-1/3}(6-x)^{1/3} + \frac{1}{3} x^{2/3}(6-x)^{-2/3}(-1) = \frac{2(6-x)-x}{3x^{1/3}(6-x)^{2/3}} = \frac{12-2x-x}{3x^{1/3}(6-x)^{2/3}}$$

$$= \frac{4-x}{x^{1/3}(6-x)^{2/3}}$$

Para buscar puntos críticos debemos tener en cuenta los puntos DEL DOMINIO donde la derivada se anula (en este caso $x = 4$) o donde no existe (en este caso $x = 0$ y $x = 6$, se

deja al lector la prueba analítica por definición). Hacemos el cuadro de signo de la derivada primera:

	$(-\infty, 0)$	$(0,4)$	$(4,6)$	$(6, +\infty)$
Signo de f'	-	+	-	-
Intervalos	decrece	crece	decrece	decrece

Luego $(0,0)$ es mínimo relativo y $(4, f(4))$ es máximo relativo.

Concavidad. Puntos de inflexión

$$y' = \frac{4-x}{x^{1/3}(6-x)^{2/3}}$$

$$y'' = \frac{-x^{1/3}(6-x)^{2/3} - (4-x)(1/3x^{-2/3}(6-x)^{2/3} - x^{1/3}2/3(6-x)^{-1/3})}{x^{2/3}(6-x)^{4/3}}$$

$$y'' = \frac{-x^{1/3}(6-x)^{2/3} - \frac{(4-x)}{3}\left(\frac{(6-x)^{2/3}}{x^{2/3}} - \frac{x^{1/3}2}{(6-x)^{1/3}}\right)}{x^{2/3}(6-x)^{4/3}}$$

$$y'' = \frac{-x^{1/3}(6-x)^{2/3} - \frac{(4-x)}{3}\left(\frac{6-x-2x}{x^{2/3}(6-x)^{1/3}}\right)}{x^{2/3}(6-x)^{4/3}}$$

$$y'' = \frac{-x^{1/3}(6-x)^{2/3} - \left(\frac{(2-x)(4-x)}{x^{2/3}(6-x)^{1/3}}\right)}{x^{2/3}(6-x)^{4/3}} = \frac{\frac{-x(6-x)-(x^2-6x+8)}{x^{2/3}(6-x)^{1/3}}}{x^{2/3}(6-x)^{4/3}}$$

$$y'' = \frac{\frac{-x6+x^2-(x^2-6x+8)}{x^{2/3}(6-x)^{1/3}}}{x^{2/3}(6-x)^{4/3}} = \frac{-8}{x^{4/3}(6-x)^{5/3}}$$

Luego los POSIBLES puntos de inflexión son aquellos para los cuales la derivada segunda es cero (en este caso no existe esta posibilidad ya que el numerador nunca se anula) o cuando no existe (en este caso para $x = 0$ y para $x = 6$). Armamos la tabla para ver si existe cambio de signo de f'':

	$(-\infty, 0)$	$(0,6)$	$(6, +\infty)$
Signo de f''	-	-	+
Intervalos de concavidad	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia arriba

Como en $x = 6$ cambia la concavidad $(6, f(6))$ es punto de inflexión.
Intervalo de concavidad hacia abajo = $(-\infty, 0) \cup (0; 6)$
Intervalo de concavidad hacia arriba = $(6,0)$
Gráfico

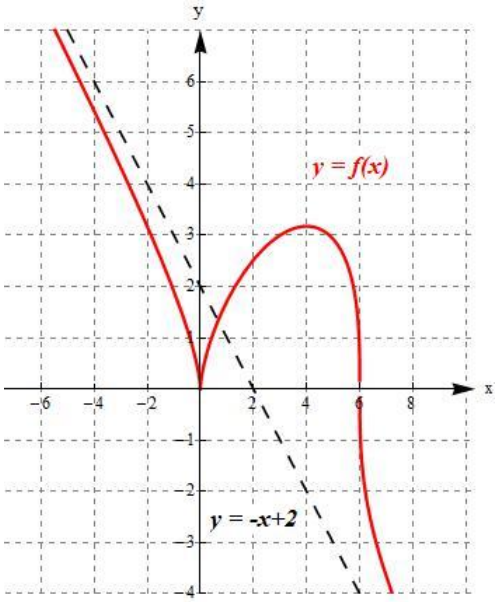


Figura 25. Gráfico ejemplo 2.7

Ejemplo 2.8

¿Para qué valores de a y b la función $f(x) = a.x.e^{b\,x^2}$ tiene un máximo en $(2,1)$?

Primero notemos que $f(2) = 1$ entonces $f(2) = 2ae^{4b} = 1$ **(1)**
También sabemos que $(2, 1)$ es máximo relativo con derivada (pues la función es derivable en todo su dominio), por el teorema de Fermat $f'(2) = 0$, entonces:

$$f(x) = axe^{bx^2} \Rightarrow f'(x) = ae^{bx^2} + axe^{bx^2}\,2bx = ae^{bx^2}(1+2bx^2)$$

$$f'(2) = ae^{4b}(1+8b) = 0 \Leftrightarrow 1+8b = 0 \Leftrightarrow b = -1/8 \quad \textbf{(2)}$$

De (1) y (2) $2ae^{-1/2} = 1 \Rightarrow a = \dfrac{1}{2e^{-1/2}} = \dfrac{e^{1/2}}{2}$

Una vez hallados a y b tenemos que verificar que realmente ese punto es máximo (si fuese mínimo no existirían a y b que cumplan con lo solicitado). Aplicamos el método de la derivada segunda:

$$f(x)=\frac{e^{1/2}}{2}xe^{-x^2/8} \Rightarrow f(x)=\frac{x}{2}e^{1/2-x^2/8} \Rightarrow f'(x)=\frac{1}{2}e^{1/2-x^2/8}+\frac{x}{2}e^{1/2-x^2/8}(-x/4)$$

$$f'(x)=e^{1/2-x^2/8}\left(\frac{1}{2}-\frac{x^2}{8}\right)$$

$$f''(x)=e^{1/2-x^2/8}(-x/4)\left(\frac{1}{2}-\frac{x^2}{8}\right)+e^{1/2-x^2/8}(-x/4)=e^{1/2-x^2/8}\left(\frac{-3}{8}x+\frac{x^3}{32}\right)$$

$f''(2)=-1/2<0$ por lo tanto (2,1) máximo.

Entonces los valores de a y b que cumplen con lo solicitado son: $a = e^{1/2}/2$ y $b = -1/8$

Ejemplo 2.9

¿Para qué valores de c el polinomio $P(x)=x^4+c\,x^3+x^2$ tiene dos puntos de inflexión? ¿No tiene puntos de inflexión? Ilustrar lo anterior graficando para diversos valores de c.

La función polinómica tiene dominio el conjunto de números reales y es derivable en su dominio:

$$P(x) = x^4 + c\,x^3 + x^2 \Longrightarrow P'(x) = 4x^3 + 3cx^2 + 2x \Rightarrow P''(x) = 12x^2 + 6cx + 2+3$$

Busquemos las raíces de la derivada segunda:

$$P''(x)=2(6x^2+3cx+1)=0 \Leftrightarrow x=\frac{-3c\pm\sqrt{9c^2-24}}{12} \quad \textbf{(1)}$$

Para que tengamos dos raíces distintas (y por lo tanto dos posibles puntos de inflexión) debe ser

$$9c^2-24>0 \Rightarrow c^2>\frac{8}{3} \Rightarrow |c|>\sqrt{\frac{8}{3}}$$

Confirmamos que son puntos de inflexión con la derivada tercera:

$$P'''(x)=24x+6c$$

Para que sea distinta de cero debe ser $P'''(x)=24x+6c\neq 0 \Rightarrow x\neq -\frac{c}{4}$

Observemos que en (1)

$$x = \frac{-3c \pm \sqrt{9c^2 - 24}}{12} = -\frac{c}{4} \pm \frac{\sqrt{9c^2 - 24}}{12}$$

y el segundo sumando es estrictamente positivo, por lo cual x (los posibles puntos de inflexión) no son iguales a $-c/4$, lo que implica que la derivada tercera en esos puntos no es cero y por lo tanto son puntos de inflexión.

Por ejemplo, graficaremos para $c = 2$ y para $c = -3.5$:

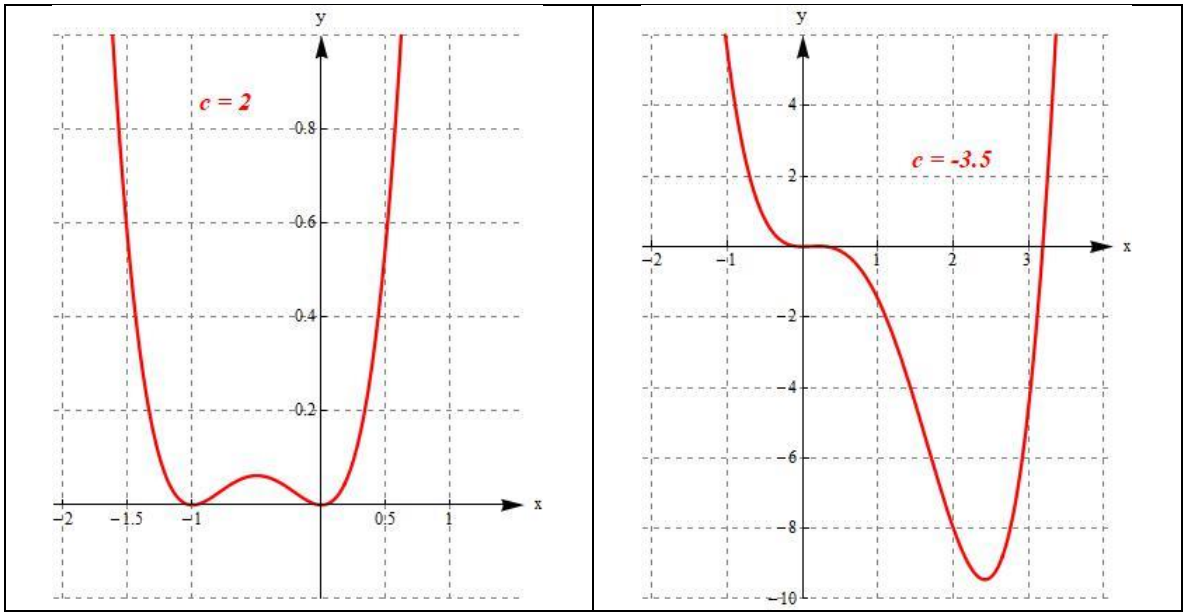


Figura 26. Gráficos ejemplo 2.9 con dos puntos de inflexión

Luego en el ejercicio se pregunta cuando no tiene puntos de inflexión. En ese caso la derivada segunda nunca es cero, es decir tiene raíces complejas, por lo que en (E1) el valor de la discriminante debe ser menor a cero:

$$9c^2 - 24 < 0 \Rightarrow c^2 < \frac{8}{3} \Rightarrow |c| < \sqrt{\frac{8}{3}}$$

Grafiquemos para $c = 0$ y $c = 1.5$

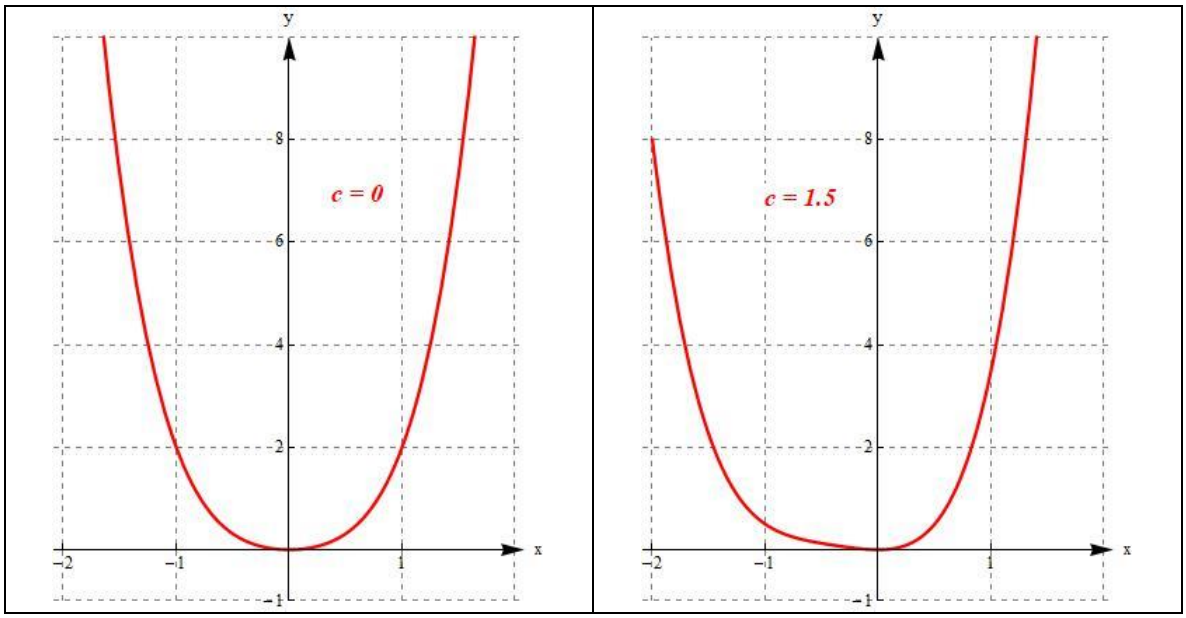


Figura 27. Gráficos ejemplo 2.9 con dos puntos de inflexión.

Ejemplo 2.10

Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta:

a) Si $f'(x_0) = 0$ entonces f tiene un extremo relativo en $x = x_0$
b) Si f tiene un extremo relativo en $x = x_0$ entonces $f'(x_0) = 0$
c) Si f es creciente en (a, b) entonces $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$
d) Si f tiene un mínimo relativo en $(c, f(c))$ entonces la función g que se obtiene de f trasladándola k unidades hacia arriba tiene un mínimo relativo en $(c, f(c) + k)$.
e) Si una función derivable dos veces en su dominio tiene un punto de inflexión en $(c, f(c))$ entonces $f''(c) = 0$.
f) Todo punto crítico de una función es máximo o mínimo relativo.
g) Si una función no tiene puntos de inflexión entonces mantiene su concavidad en todo su dominio.

a) FALSO. Por ejemplo, la función $f: R \to R / f(x) = x^3$, en este caso $f'(0) = 0$ y (0,0) no es extremo relativo de f.

b) FALSO. Por ejemplo, la función $f: R \to R / f(x) = |x|$, en este caso (0,0) es mínimo relativo de f y no existe la derivada en ese punto.

c) FALSO. Por ejemplo, la función $f: R \to R / f(x) = x^3$es creciente en todo su dominio y en el mismo se verifica $f'(x) \geq 0$.

Aclaración: nosotros estudiamos la propiedad "Si $f'(x) > 0$ en (a, b) entonces f es estrictamente creciente en (a, b)" El recíproco de esta implicación no es verdadero, como lo

justificamos en el párrafo anterior. La propiedad que sí es verdadera es la siguiente "si f es creciente en (a,b) entonces $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a,b)$"

d) VERDADERO. Sea $g(x) = f(x) + k \Longrightarrow g'(x) = f'(x)$. Como $x = c$ es un mínimo relativo en f, puede ser que $f'(c) = 0$ o que f no sea derivable en ese punto. Como las derivadas de g y f son iguales esto mismo pasa para la función g en ese punto. A su vez el punto es mínimo relativo de f, es decir f' pasa de negativa a positiva en $x = c$. Como las derivadas de f y g son iguales también pasa esto para g, por lo que $\big(c, g(c)\big) = (c, f(c) + k)$ es mínimo relativo para g.

e) VERDADERO. La función es derivable dos veces y tiene punto de inflexión. La derivada segunda en ese punto no puede ser negativa (sino la función sería cóncava hacia abajo en el punto) y tampoco puede ser positiva (sino la función sería cóncava hacia arriba en ese punto), por lo tanto, la derivada segunda en dicho punto debe ser igual a cero.

f) FALSO. Por ejemplo, la función $f: R \to R / f(x) = x^3$, en este caso $(0,0)$ es punto crítico (porque su derivada es igual a cero) y no es extremo relativo de f.

g) FALSO. Por ejemplo, la función $f: R - \{0\} \to R / f(x) = \frac{1}{x}$, no tiene puntos de inflexión, pero cambia su concavidad. El intervalo de concavidad hacia arriba es $(0,+\infty)$, y de concavidad hacia abajo $(-\infty,0)$